ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: ĐỒ ÁN CƠ SỞ TÀI NĂNG KHOA HỌC MÁY TÍNH

AI AGENT-HỖ TRỢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm việc làm
sử dụng Ai Agent

Thành viên thực hiện

1. Nguyễn Tuấn Anh - 24101779
2. Lê Ngọc Đăng - 24102466
3. Nguyễn Minh Thái - 24100268

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Đình Tân

TÓM TẮT

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng phát triển và có tính cạnh tranh cao, việc tìm kiếm công việc phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và định hướng nghề nghiệp đang trở thành một vấn đề được nhiều người quan tâm. Quá trình tìm việc không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm các vị trí tuyển dụng mà còn bao gồm nhiều công việc khác như phân tích yêu cầu của nhà tuyển dụng, đánh giá mức độ phù hợp của bản thân, xây dựng hồ sơ ứng tuyển và chuẩn bị nội dung CV, thư xin việc. Những công việc này thường đòi hỏi người tìm việc phải dành nhiều thời gian để thu thập, xử lý và đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Trước thực tế đó, báo cáo trình bày quá trình nghiên cứu và xây dựng Mốc Nghề – hệ thống AI Agent hỗ trợ tìm kiếm và quản lý quá trình ứng tuyển việc làm. Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo , đặc biệt là mô hình ngôn ngữ lớn , nhằm hỗ trợ người dùng trong các hoạt động phân tích thông tin tuyển dụng, đối chiếu yêu cầu công việc với năng lực cá nhân và chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển. Thay vì hoạt động như một công cụ tự động đưa ra quyết định thay người dùng, AI Agent được thiết kế với vai trò trợ lý hỗ trợ, cung cấp thông tin phân tích và đề xuất nội dung để người dùng xem xét, chỉnh sửa và phê duyệt.

Thông qua quá trình nghiên cứu và xây dựng, dự án hướng đến việc phát triển một công cụ hỗ trợ tìm kiếm việc làm có khả năng kết hợp giữa tự động hóa và sự kiểm soát của con người. Hệ thống góp phần đơn giản hóa các thao tác trong quá trình tìm việc, hỗ trợ ứng viên khai thác hiệu quả thông tin cá nhân và chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển phù hợp hơn với yêu cầu của nhà tuyển dụng. Đồng thời, báo cáo cũng phân tích những ưu điểm, hạn chế của giải pháp và đề xuất các hướng phát triển nhằm nâng cao khả năng phân tích, chất lượng đề xuất và hiệu quả hỗ trợ người dùng trong tương lai.

Mục lục

TÓM TẮT 1

Mục lục 2

1 Giới thiệu đề tài 6

1.1 Đặt vấn đề . . . 6
1.2 Lý do chọn đề tài . . . 7
1.3 Mục tiêu nghiên cứu . . . 8
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . 9
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu . . . 9
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu . . . 9
1.5 Phương pháp nghiên cứu . . . 10
1.6 Cấu trúc báo cáo . . . 11

2 Cơ sở lý thuyết 12

2.1 Trí tuệ nhân tạo và AI Agent . . . 12
2.1.1 Trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ tìm kiếm việc làm . . . 12
2.1.2 AI Agent . . . 12
2.1.3 Human-in-the-loop . . . 13
2.2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tiền xử lý dữ liệu . . . 13
2.2.1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên . . . 13
2.2.2 Tiền xử lý và chuẩn hóa văn bản . . . 14
2.2.3 Phân tích cấu trúc mô tả công việc . . . 14
2.2.4 Đối chiếu từ khóa và giới hạn của phương pháp dựa trên quy tắc . . . 15
2.3 Mô hình ngôn ngữ lớn và cơ chế kiểm soát đầu ra . . . 15
2.3.1 Mô hình ngôn ngữ lớn . . . 15
2.3.2 Prompt Engineering . . . 16
2.3.3 Grounding và mô hình bằng chứng . . . 16
2.3.4 Structured Output và kiểm tra dữ liệu . . . 17
2.4 Mô hình dữ liệu bằng chứng và quản lý thông tin ứng viên . . . 17
2.4.1 Atomic Evidence Model . . . 17

2.4.2 Claims và liên kết với bằng chứng . . . 18
2.5 Bảo mật dữ liệu và kiểm soát tính toàn vẹn . . . 19
2.5.1 Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân . . . 19
2.5.2 Local-First và lưu trữ dữ liệu cục bộ . . . 19
2.5.3 Hàm băm SHA-256 . . . 20
2.6 Lưu trữ dữ liệu dạng tệp và quản lý trạng thái . . . 20
2.6.1 File-Based Storage . . . 20
2.6.2 Markdown, YAML và JSON . . . 21
2.6.3 Quản lý trạng thái ứng tuyển . . . 21
2.7 Các công nghệ và công cụ được sử dụng . . . 22
2.7.1 Python . . . 22
2.7.2 Typer . . . 22
2.7.3 HTTPX . . . 22
2.7.4 Playwright . . . 22
2.7.5 Pydantic . . . 23
2.7.6 ReportLab và HTML Rendering . . . 23

3 Phân tích và thiết kế hệ thống 24
3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống . . . 24
3.1.1 Mục tiêu và yêu cầu tổng quát . . . 24
3.1.2 Đối tượng sử dụng . . . 25
3.1.3 Yêu cầu chức năng . . . 25
3.1.4 Yêu cầu phi chức năng . . . 26
3.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống . . . 26
3.2.1 Định hướng thiết kế kiến trúc . . . 26
3.2.2 Các module chức năng . . . 27
3.2.3 Mối quan hệ giữa các module . . . 28
3.3 Thiết kế quy trình xử lý dữ liệu . . . 29
3.3.1 Quy trình xây dựng kho dữ liệu . . . 29
3.3.2 Quy trình truy vấn và sinh câu trả lời . . . 30
3.4 Thiết kế hệ thống lưu trữ dữ liệu . . . 32
3.4.1 Nguyên tắc tổ chức workspace . . . 32
3.4.2 Cấu trúc thư mục workspace . . . 32
3.4.3 Thiết kế dữ liệu hồ sơ ứng viên . . . 33
3.4.4 Thiết kế dữ liệu tin tuyển dụng . . . 33
3.4.5 Thiết kế dữ liệu hồ sơ ứng tuyển . . . 34
3.4.6 Thiết kế quản lý trạng thái ứng tuyển . . . 34

4 Xây dựng hệ thống **35**
4.1 Xây dựng module thu thập dữ liệu tuyển dụng . . . 35
4.1.1 Tổng quan chức năng thu thập dữ liệu . . . 35
4.1.2 Thiết kế mô hình Adapter . . . 35
4.1.3 Các adapter nguồn tuyển dụng . . . 36
4.1.4 Thu thập dữ liệu bằng HTTPX và Playwright . . . 36
4.1.5 Chuẩn hóa, nhận diện trùng lặp và lưu trữ . . . 37
4.2 Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu . . . 37
4.2.1 Tiền xử lý nội dung JD . . . 37
4.2.2 Phân tích và tách yêu cầu tuyển dụng . . . 38
4.2.3 Chuẩn hóa hồ sơ ứng viên và xây dựng bằng chứng . . . 38
4.3 Xây dựng Claims và Tailoring Engine . . . 39
4.3.1 Mục tiêu của Tailoring Engine . . . 39
4.3.2 Cấu trúc Claims . . . 39
4.3.3 Quy trình tạo nội dung tài liệu . . . 40
4.3.4 Tạo tài liệu ứng tuyển . . . 40
4.4 Xây dựng hệ thống lưu trữ và kiểm tra tính toàn vẹn . . . 41
4.4.1 Quản lý dữ liệu thông qua CareerRepository . . . 41
4.4.2 Kiểm tra cấu trúc workspace với mocnghe doctor . . . 41
4.4.3 Quản lý bản nháp ứng tuyển . . . 42
4.4.4 Kiểm tra tính toàn vẹn bằng SHA-256 . . . 42
4.5 Xây dựng module đánh giá mức độ phù hợp . . . 42
4.5.1 Mục tiêu đánh giá . . . 42
4.5.2 Kiểm tra điều kiện thực tế . . . 43
4.5.3 Phân loại kết quả Triage . . . 43
4.5.4 Kết hợp đánh giá theo quy tắc và mô hình ngôn ngữ . . . 43
4.6 Xây dựng môi trường tích hợp mô hình ngôn ngữ . . . 44
4.6.1 Thiết kế Secure LLM Runtime . . . 44
4.6.2 Tạo Tailoring Packet . . . 44
4.6.3 Kiểm soát thời gian xử lý yêu cầu . . . 45
4.6.4 Tiếp nhận và kiểm tra TailoringResponse . . . 45
4.6.5 Nhập kết quả thông qua import_response . . . 46
4.7 Xây dựng giao diện dòng lệnh và tích hợp AI Agent . . . 46
4.7.1 Giao diện dòng lệnh với Typer . . . 46
4.7.2 Tích hợp với các công cụ AI Agent . . . 47
4.7.3 Kiểm soát thao tác ứng tuyển . . . 47
4.8 Xây dựng chức năng xuất tài liệu PDF . . . 47
4.8.1 Mục tiêu xuất tài liệu . . . 47
4.8.2 ReportLab Native Engine . . . 48

4.8.3 Modern HTML Engine 48
4.8.4 Kiểm soát số trang và bố cục 48

5 Thực nghiệm và đánh giá **49**
5.1 Mục tiêu kiểm thử 49
5.2 Phương pháp kiểm thử 49
5.3 Các trường hợp kiểm thử 50
5.4 Đánh giá hệ thống 50

6 Kết luận và hướng phát triển **52**
6.1 Kết luận 52
6.2 Hạn chế của hệ thống 53
6.3 Hướng phát triển 53

Tài liệu tham khảo **55**

Chương 1

Giới thiệu đề tài

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng phát triển, nhu cầu tìm kiếm việc làm và chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển của người lao động ngày càng trở nên đa dạng. Các thông tin tuyển dụng hiện nay được đăng tải trên nhiều nền tảng khác nhau, từ các trang tuyển dụng chuyên biệt đến website của doanh nghiệp. Điều này tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận việc làm, nhưng đồng thời cũng khiến người tìm việc gặp khó khăn trong việc thu thập, tổng hợp và đánh giá thông tin.

Bên cạnh việc tìm kiếm tin tuyển dụng, ứng viên còn phải thực hiện nhiều công việc khác như đọc và phân tích mô tả công việc (Job Description - JD), xác định các yêu cầu về kỹ năng và kinh nghiệm, đối chiếu với năng lực bản thân, điều chỉnh CV và chuẩn bị thư ứng tuyển cho từng vị trí. Nếu thực hiện hoàn toàn thủ công, quá trình này có thể tiêu tốn nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót. Đặc biệt, khi ứng tuyển vào nhiều vị trí khác nhau, việc quản lý các phiên bản CV, thông tin tuyển dụng và trạng thái ứng tuyển cũng trở nên phức tạp.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLM), mở ra khả năng hỗ trợ người dùng trong việc xử lý văn bản, phân tích thông tin và biên soạn nội dung. Tuy nhiên, việc ứng dụng LLM vào quá trình chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển cũng đặt ra một số vấn đề cần quan tâm. Nội dung do mô hình tạo ra có thể không hoàn toàn chính xác, diễn giải quá mức kinh nghiệm hoặc bổ sung những thành tích không có trong hồ sơ gốc của ứng viên. Nếu không có cơ chế kiểm soát phù hợp, người dùng có thể sử dụng những thông tin thiếu căn cứ trong CV và thư ứng tuyển.

Ngoài ra, hồ sơ nghề nghiệp chứa nhiều thông tin cá nhân quan trọng như thông tin liên hệ, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc và các thành tích cá nhân. Do đó, việc quản lý dữ liệu, kiểm soát quá trình xử lý và bảo vệ quyền riêng tư cũng là những yếu tố cần được xem xét khi xây dựng một hệ thống hỗ trợ tìm việc.

Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài Mốc Nghề - AI Agent hỗ trợ tìm kiếm việc làm được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ người tìm việc trong các công đoạn từ thu thập thông tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ năng lực, đánh giá mức độ phù hợp đến chuẩn bị tài

liệu ứng tuyển và theo dõi tiến trình nộp đơn.

Thay vì chỉ hoạt động như một chatbot trả lời câu hỏi, Mốc Nghề được định hướng theo mô hình AI Agent, trong đó các chức năng được tổ chức thành những bước xử lý có liên kết với nhau. Hệ thống kết hợp các quy tắc xử lý xác định với khả năng hỗ trợ biên soạn của LLM. Những thông tin quan trọng về năng lực ứng viên được quản lý dưới dạng các bằng chứng có nguồn gốc rõ ràng. Khi tạo nội dung CV, hệ thống sử dụng các bằng chứng này làm căn cứ, đồng thời cung cấp cơ chế kiểm tra dữ liệu và yêu cầu người dùng phê duyệt trước khi kết xuất tài liệu.

Với định hướng lưu trữ cục bộ (Local-First), Mốc Nghề hướng đến việc giúp người dùng chủ động quản lý hồ sơ và lịch sử ứng tuyển trong không gian làm việc riêng. Các chức năng xử lý dữ liệu cục bộ có thể được thực hiện mà không cần gọi mô hình ngôn ngữ, trong khi những thao tác thu thập thông tin từ website hoặc sử dụng LLM cần có kết nối mạng tương ứng.

1.2 Lý do chọn đề tài

Đề tài Mốc Nghề được lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế trong quá trình tìm kiếm việc làm, đồng thời xuất phát từ mong muốn ứng dụng AI Agent và các công nghệ xử lý dữ liệu vào một bài toán có tính ứng dụng.

Thứ nhất, quá trình tìm kiếm việc làm hiện nay bao gồm nhiều công đoạn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Người tìm việc không chỉ cần tìm được tin tuyển dụng phù hợp mà còn phải phân tích yêu cầu của từng vị trí, chuẩn bị hồ sơ tương ứng và theo dõi tiến độ ứng tuyển. Việc thực hiện các công việc này trên nhiều nền tảng và bằng các công cụ riêng biệt khiến dữ liệu dễ bị phân tán. Vì vậy, cần có một hệ thống hỗ trợ quản lý các công đoạn trên trong một quy trình thống nhất.

Thứ hai, việc ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn vào biên soạn CV cần đi kèm với cơ chế kiểm soát tính xác thực của nội dung. Mặc dù LLM có khả năng diễn đạt và điều chỉnh văn phong linh hoạt, mô hình vẫn có thể tạo ra thông tin không có trong dữ liệu đầu vào. Đối với hồ sơ ứng tuyển, đây là vấn đề quan trọng vì nội dung thể hiện năng lực và kinh nghiệm cần phản ánh đúng thông tin của ứng viên. Do đó, đề tài lựa chọn hướng tiếp cận dựa trên bằng chứng (Evidence-Grounded), trong đó các khẳng định về năng lực được liên kết với những bằng chứng cụ thể trong hồ sơ cá nhân.

Thứ ba, dữ liệu hồ sơ nghề nghiệp cần được quản lý có tổ chức và bảo đảm quyền kiểm soát của người dùng. Việc lựa chọn mô hình lưu trữ cục bộ giúp người dùng chủ động quản lý các tệp hồ sơ, bản thảo và lịch sử ứng tuyển. Bên cạnh đó, việc sử dụng mã băm SHA-256 để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu và cơ chế phê duyệt tường minh góp phần hạn chế những thay đổi không được xác nhận trong quá trình xử lý hồ sơ.

Thứ tư, đề tài là cơ hội để nghiên cứu và vận dụng kết hợp nhiều kiến thức chuyên ngành như lập trình Python, xử lý văn bản, thiết kế kiến trúc phần mềm, quản lý dữ liệu có cấu trúc, tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn và xây dựng giao diện dòng lệnh. Thông qua việc triển khai

một hệ thống có quy trình nghiệp vụ cụ thể, đề tài hướng đến việc tìm hiểu cách kết hợp giữa xử lý xác định bằng quy tắc và khả năng sinh nội dung của AI trong một ứng dụng thực tế.

Từ những lý do trên, việc xây dựng Mốc Nghề có ý nghĩa cả về mặt nghiên cứu, học tập và ứng dụng, góp phần hỗ trợ người tìm việc quản lý quá trình ứng tuyển một cách có hệ thống, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát và tính xác thực của hồ sơ cá nhân.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống Mốc Nghề nhằm hỗ trợ người tìm việc trong quá trình thu thập thông tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ năng lực, đánh giá mức độ phù hợp với công việc, chuẩn bị tài liệu ứng tuyển và theo dõi tiến trình nộp đơn. Hệ thống kết hợp các phương pháp xử lý dữ liệu dựa trên quy tắc với khả năng hỗ trợ của mô hình ngôn ngữ lớn, đồng thời chú trọng đến tính xác thực của thông tin và quyền kiểm soát của người dùng.

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng chức năng thu thập và quản lý tin tuyển dụng: Hỗ trợ tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ đường dẫn website, tệp văn bản và luồng nhập chuẩn. Dữ liệu sau khi thu thập được chuẩn hóa, bóc tách các trường thông tin cần thiết và lưu trữ theo cấu trúc thống nhất.

- Xây dựng kho hồ sơ năng lực ứng viên: Tổ chức thông tin cá nhân, kinh nghiệm, học vấn và kỹ năng thành các dữ liệu có cấu trúc. Quản lý các bằng chứng năng lực thông qua mô hình `CandidateEvidence`, đồng thời kiểm tra mối liên hệ giữa các khẳng định và bằng chứng tương ứng.

- Phát triển chức năng phân tích và sàng lọc tin tuyển dụng: Tự động bóc tách các yêu cầu từ mô tả công việc, gán mã định danh cho từng yêu cầu và thực hiện sàng lọc sơ bộ dựa trên những điều kiện xác định trong hồ sơ ứng viên.

- Tích hợp AI Agent và mô hình ngôn ngữ lớn: Hỗ trợ đánh giá mức độ phù hợp giữa hồ sơ ứng viên và yêu cầu tuyển dụng, đồng thời đề xuất nội dung CV và thư ứng tuyển dựa trên các bằng chứng đã được cung cấp.

- Xây dựng cơ chế kiểm soát và phê duyệt hồ sơ: Kiểm tra cấu trúc và tính toàn vẹn của dữ liệu trao đổi với mô hình ngôn ngữ lớn, sử dụng mã băm SHA-256 để đối chiếu nội dung và yêu cầu người dùng xác nhận trước khi kết xuất CV thành tài liệu PDF.

- Phát triển chức năng quản lý quá trình ứng tuyển: Theo dõi trạng thái của từng vị trí tuyển dụng, quản lý các phiên bản tài liệu liên quan và lưu lại lịch sử thay đổi trạng thái trong quá trình ứng tuyển.

– Xây dựng hệ thống lưu trữ cục bộ: Tổ chức dữ liệu bằng các tệp Markdown, YAML và JSON theo cấu trúc thư mục rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, kiểm tra và sao lưu dữ liệu.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm các công nghệ, phương pháp và quy trình liên quan đến việc xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm việc làm và quản lý quá trình ứng tuyển, cụ thể:

– AI Agent và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM): Nghiên cứu khả năng sử dụng tác tử AI và LLM trong việc phân tích thông tin tuyển dụng, đối chiếu dữ liệu hồ sơ và hỗ trợ biên soạn nội dung ứng tuyển.

– Xử lý văn bản và dữ liệu tuyển dụng: Nghiên cứu các phương pháp chuẩn hóa văn bản, bóc tách nội dung mô tả công việc, nhận diện các vùng thông tin và trích xuất yêu cầu tuyển dụng.

– Quản lý hồ sơ dựa trên bằng chứng: Nghiên cứu cách tổ chức dữ liệu năng lực ứng viên thành các thực thể có cấu trúc, liên kết giữa thông tin và bằng chứng nguồn gốc, cũng như cách kiểm định tính hợp lệ của các dữ liệu này.

– Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu: Nghiên cứu việc sử dụng hàm băm SHA-256 để kiểm tra sự thay đổi của nội dung, kết hợp với cơ chế quản lý phiên bản và phê duyệt của người dùng.

– Thiết kế và xây dựng ứng dụng: Nghiên cứu kiến trúc phần mềm module hóa, lưu trữ dữ liệu dựa trên tệp, giao diện dòng lệnh và tích hợp các công cụ hỗ trợ xử lý tài liệu.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ đề tài, hệ thống tập trung vào các phạm vi sau:

– Về nghiệp vụ: Hỗ trợ người tìm việc thu thập và quản lý tin tuyển dụng, xây dựng hồ sơ năng lực, phân tích yêu cầu công việc, đánh giá sơ bộ mức độ phù hợp, chuẩn bị CV và thư ứng tuyển, đồng thời theo dõi trạng thái ứng tuyển.

– Về dữ liệu đầu vào: Sử dụng thông tin hồ sơ do người dùng cung cấp và dữ liệu tuyển dụng được thu thập từ các nguồn website hoặc tiếp nhận dưới dạng văn bản. Hệ thống tập trung vào các trường thông tin như chức danh, nhà tuyển dụng, địa điểm, mô tả công việc, yêu cầu và quyền lợi.

– Về công nghệ: Sử dụng Python để xây dựng các thành phần xử lý nghiệp vụ, Typer để phát triển giao diện dòng lệnh, Pydantic để kiểm tra dữ liệu có cấu trúc, các công cụ hỗ trợ thu thập nội dung website và mô hình ngôn ngữ lớn để hỗ trợ phân tích, biên soạn nội dung. Tài liệu ứng tuyển được hỗ trợ kết xuất dưới định dạng PDF.

– Về lưu trữ: Dữ liệu được tổ chức trong không gian làm việc cục bộ thông qua các tệp Markdown, YAML và JSON. Hệ thống sử dụng mã băm SHA-256 để hỗ trợ kiểm tra tính toàn vẹn của một số dữ liệu và bản ghi quan trọng.

– Về bảo mật và quyền riêng tư: Hệ thống hướng đến việc hạn chế thông tin cá nhân được đưa vào các gói dữ liệu gửi đến mô hình ngôn ngữ lớn thông qua cơ chế loại bỏ thông tin nhận dạng cá nhân (PII). Việc xử lý dữ liệu cục bộ và xử lý thông qua dịch vụ bên ngoài được phân biệt rõ ràng.

– Về giới hạn: Đề tài không tập trung vào việc huấn luyện một mô hình ngôn ngữ lớn mới, không thay thế các nền tảng tuyển dụng và không đưa ra quyết định tuyển dụng thay cho nhà tuyển dụng. Khả năng thu thập dữ liệu từ website phụ thuộc vào cấu trúc và cơ chế truy cập của từng trang. Hệ thống hỗ trợ chuẩn bị và quản lý quá trình ứng tuyển nhưng không tự động gửi đơn khi chưa có sự xác nhận tường minh từ người dùng.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phân tích thiết kế và triển khai thực nghiệm, cụ thể như sau:

– Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu các kiến thức liên quan đến trí tuệ nhân tạo, AI Agent, mô hình ngôn ngữ lớn, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, quản lý dữ liệu có cấu trúc và các phương pháp bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu. Đồng thời, tìm hiểu các thư viện và công nghệ có thể sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống.

– Phương pháp phân tích yêu cầu: Xác định các khó khăn thường gặp trong quá trình tìm kiếm việc làm và chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển. Từ đó, phân tích các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, đối tượng sử dụng và giới hạn của hệ thống.

– Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: Xây dựng kiến trúc tổng thể theo hướng module hóa, phân chia các phân hệ theo chức năng nghiệp vụ, thiết kế quy trình xử lý dữ liệu và xác định cấu trúc lưu trữ phù hợp. Các mô hình dữ liệu được tổ chức nhằm bảo đảm khả năng kiểm tra và liên kết giữa các thành phần.

– Phương pháp triển khai: Sử dụng ngôn ngữ Python để hiện thực hóa các phân hệ của hệ thống. Kết hợp xử lý xác định bằng quy tắc với khả năng hỗ trợ của LLM, đồng thời xây dựng các cơ chế kiểm tra dữ liệu, kiểm soát phản hồi, quản lý phiên bản và phê duyệt nội dung.

– Phương pháp kiểm thử và đánh giá: Thực hiện kiểm thử các chức năng thu thập dữ liệu, bóc tách yêu cầu tuyển dụng, kiểm định hồ sơ, đánh giá mức độ phù hợp, tạo CV và kết xuất PDF. Bên cạnh đó, kiểm tra các trường hợp dữ liệu không hợp lệ, nội dung bị thay đổi và phản hồi không đáp ứng cấu trúc quy định nhằm đánh giá mức độ ổn định của hệ thống.

1.6 Cấu trúc báo cáo

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của báo cáo được tổ chức thành sáu chương như sau:

– Chương 1: Giới thiệu đề t. Trình bày bối cảnh, vấn đề đặt ra, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.

– Chương 2: Cơ sở lý thuyết . Trình bày các kiến thức nền tảng được sử dụng trong đề tài, bao gồm AI Agent, xử lý văn bản, mô hình ngôn ngữ lớn, cơ chế kiểm soát đầu ra, mô hình bằng chứng, hàm băm SHA-256 và phương pháp lưu trữ dữ liệu cục bộ.

– Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống. Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng, xác định đối tượng sử dụng, trình bày kiến trúc tổng thể, các quy trình xử lý chính và thiết kế cấu trúc lưu trữ dữ liệu của hệ thống Mốc Nghề.

– Chương 4: Xây dựng hệ thống. Trình bày quá trình hiện thực hóa các phân hệ, bao gồm thu thập dữ liệu tuyển dụng, tiền xử lý dữ liệu, quản lý hồ sơ và bằng chứng, đánh giá mức độ phù hợp, tích hợp LLM, xây dựng giao diện dòng lệnh và kết xuất tài liệu PDF.

– Chương 5: Kiểm thử và đánh giá hệ thống. Trình bày các kịch bản kiểm thử, kết quả kiểm thử chức năng và đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra. Đồng thời, phân tích những hạn chế còn tồn tại trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống.

– Chương 6: Kết luận và hướng phát triển. Tổng kết kết quả đạt được, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của đề tài và đề xuất những hướng cải tiến, mở rộng hệ thống trong tương lai.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

2.1 Trí tuệ nhân tạo và AI Agent

2.1.1 Trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ tìm kiếm việc làm

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các hệ thống máy tính có khả năng thực hiện những công việc thường đòi hỏi trí thông minh của con người, chẳng hạn như xử lý ngôn ngữ, phân tích thông tin, nhận dạng mẫu và hỗ trợ ra quyết định.

Trong lĩnh vực tuyển dụng, AI có thể được ứng dụng để hỗ trợ người tìm việc xử lý khối lượng lớn thông tin tuyển dụng, phân tích yêu cầu của nhà tuyển dụng, đối chiếu yêu cầu công việc với năng lực cá nhân và biên soạn các tài liệu ứng tuyển. Những công việc này thường tiêu tốn nhiều thời gian nếu thực hiện thủ công, đặc biệt khi người tìm việc cần theo dõi nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trong quá trình ứng tuyển cũng đặt ra một số vấn đề. Các mô hình ngôn ngữ có thể tạo ra thông tin không chính xác, diễn giải sai nội dung hồ sơ hoặc đề xuất những kinh nghiệm và kỹ năng mà ứng viên thực tế không có. Vì vậy, hệ thống hỗ trợ ứng tuyển không nên chỉ tập trung vào khả năng tạo văn bản mà cần có cơ chế kiểm tra nguồn thông tin và duy trì quyền kiểm soát của người dùng.

Trong đề tài này, AI được sử dụng như một công cụ hỗ trợ phân tích và biên soạn nội dung. Các quyết định quan trọng, chẳng hạn như lựa chọn hồ sơ cuối cùng hoặc xác nhận tài liệu ứng tuyển, vẫn thuộc quyền của người dùng.

2.1.2 AI Agent

AI Agent là hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo để tiếp nhận mục tiêu, phân tích tình huống và thực hiện một chuỗi hành động nhằm đạt được mục tiêu đã xác định. Khác với cách sử dụng mô hình ngôn ngữ đơn thuần để trả lời từng câu hỏi, AI Agent có thể phối hợp nhiều công cụ và bước xử lý trong một quy trình thống nhất.

Một AI Agent thường bao gồm các thành phần cơ bản:

- Input: Tiếp nhận yêu cầu, dữ liệu và ngữ cảnh từ người dùng hoặc hệ thống.
- Reasoning: Phân tích thông tin, xác định nhiệm vụ và lựa chọn hướng xử lý.
- Tools: Sử dụng các công cụ bên ngoài để đọc dữ liệu, thực hiện thao tác hoặc gọi các chức năng chuyên biệt.
- Output: Trả về kết quả xử lý hoặc đề xuất hành động tiếp theo.

Trong Mốc Nghề, AI Agent đóng vai trò điều phối các công việc liên quan đến quá trình ứng tuyển, chẳng hạn như đọc thông tin tuyển dụng, truy xuất dữ liệu hồ sơ, yêu cầu mô hình ngôn ngữ phân tích mức độ phù hợp và hỗ trợ xây dựng nội dung CV hoặc thư ứng tuyển.

Để hạn chế rủi ro do mô hình ngôn ngữ tạo ra, hệ thống không giao toàn bộ quyền xử lý cho AI. Những tác vụ có thể xác định bằng quy tắc được ưu tiên thực hiện bằng các thành phần xử lý có kết quả xác định. Mô hình ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu ở những công việc cần khả năng diễn giải và tạo ngôn ngữ tự nhiên.

Cách tiếp cận này giúp kết hợp khả năng xử lý ngôn ngữ linh hoạt của AI với tính nhất quán của các bước kiểm tra được lập trình trước.

2.1.3 Human-in-the-loop

Human-in-the-loop là phương pháp thiết kế hệ thống trong đó con người tham gia vào quá trình kiểm soát, đánh giá hoặc phê duyệt kết quả do AI tạo ra. Thay vì để hệ thống tự động quyết định toàn bộ quy trình, phương pháp này duy trì vai trò của người dùng tại những bước có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng.

Đối với hoạt động ứng tuyển, nội dung CV và thư ứng tuyển có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá ứng viên. Do đó, người dùng cần có khả năng kiểm tra và chỉnh sửa nội dung trước khi sử dụng. Một hệ thống tự động tạo tài liệu mà không có bước xác nhận có thể dẫn đến việc sử dụng thông tin chưa chính xác hoặc không phù hợp với định hướng nghề nghiệp của ứng viên.

Mốc Nghề áp dụng nguyên tắc Human-in-the-loop thông qua cơ chế tạo bản nháp và phê duyệt tài liệu. Hệ thống có thể hỗ trợ phân tích, đề xuất và biên soạn nội dung, nhưng không tự động gửi hồ sơ ứng tuyển khi chưa có xác nhận tường minh từ người dùng.

2.2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tiền xử lý dữ liệu

2.2.1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) là lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo, tập trung vào việc giúp máy tính xử lý và khai thác thông tin từ ngôn ngữ của con người.

Trong bài toán tuyển dụng, NLP có vai trò quan trọng vì phần lớn dữ liệu đầu vào được biểu diễn dưới dạng văn bản, bao gồm mô tả công việc (Job Description - JD), CV, thư ứng tuyển và các thông tin về kinh nghiệm làm việc.

Một JD có thể chứa nhiều loại thông tin khác nhau như tên vị trí, mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm và quyền lợi. Những thông tin này thường không được trình bày theo một cấu trúc thống nhất giữa các nền tảng tuyển dụng. Vì vậy, hệ thống cần thực hiện các bước tiền xử lý để chuyển văn bản ban đầu thành dữ liệu có cấu trúc hơn.

Trong phạm vi đề tài, NLP được sử dụng chủ yếu cho các tác vụ xử lý văn bản có quy tắc như chuẩn hóa nội dung, phân tách các khu vực thông tin, nhận diện danh sách yêu cầu và trích xuất các bằng chứng từ hồ sơ ứng viên.

2.2.2 Tiền xử lý và chuẩn hóa văn bản

Dữ liệu thu thập từ các trang tuyển dụng có thể chứa nhiều thành phần không cần thiết như thẻ HTML, ký tự định dạng, khoảng trắng dư thừa hoặc các ký hiệu trình bày khác nhau. Nếu sử dụng trực tiếp dữ liệu này, các bước phân tích phía sau có thể gặp khó khăn hoặc tạo ra kết quả không nhất quán.

Tiền xử lý văn bản là quá trình làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu trước khi đưa vào các bước phân tích tiếp theo. Một số thao tác thường được sử dụng gồm:

- Loại bỏ hoặc chuyển đổi các thành phần HTML không cần thiết.
- Chuẩn hóa khoảng trắng và ký tự xuống dòng.
- Xử lý các ký tự đặc biệt và dấu phân cách.
- Chuẩn hóa cách biểu diễn danh sách và các gạch đầu dòng.
- Giữ lại cấu trúc nội dung cần thiết để phục vụ việc phân tích.

Trong Mốc Nghề, việc chuẩn hóa không chỉ nhằm tạo ra văn bản dễ đọc mà còn phải bảo toàn các dấu hiệu cấu trúc của JD. Ví dụ, các gạch đầu dòng có thể biểu thị những yêu cầu riêng biệt, trong khi tiêu đề như “Requirements”, “Qualifications” hoặc “Benefits” có thể giúp xác định phạm vi nội dung tương ứng.

Do đó, quá trình tiền xử lý cần cân bằng giữa việc loại bỏ dữ liệu nhiễu và giữ lại thông tin có ý nghĩa đối với bài toán tuyển dụng.

2.2.3 Phân tích cấu trúc mô tả công việc

Mô tả công việc thường được tổ chức thành các khu vực nội dung như mô tả trách nhiệm, yêu cầu bắt buộc, yêu cầu ưu tiên và quyền lợi. Việc phân tách những khu vực này giúp hệ thống xác định chính xác hơn mức độ quan trọng của từng thông tin.

Trong Mốc Nghề, hệ thống sử dụng các dấu hiệu văn bản và quy tắc xác định để phân tích cấu trúc JD. Chẳng hạn, các tiêu đề như "Requirements", "Must have" hoặc "Yêu cầu" có thể được sử dụng để nhận diện khu vực chứa yêu cầu bắt buộc. Tương tự, "Nice to have" hoặc "Ưu tiên" có thể biểu thị các yêu cầu được khuyến khích nhưng không nhất thiết là điều kiện bắt buộc.

Các tiêu đề như "Benefits" hoặc "Quyền lợi" được sử dụng làm dấu hiệu kết thúc khu vực phân tích yêu cầu trong những trường hợp phù hợp. Ngoài ra, hệ thống nhận diện các ký hiệu gạch đầu dòng phổ biến để tách nội dung thành từng yêu cầu riêng biệt.

Sau khi phân tích, mỗi yêu cầu được gán một mã định danh riêng, chẳng hạn như `req_001`, `req_002`, nhằm thuận tiện cho việc tham chiếu và đối chiếu với dữ liệu hồ sơ ứng viên.

Cần lưu ý rằng phương pháp dựa trên quy tắc phụ thuộc vào cách trình bày của JD. Nếu nhà tuyển dụng sử dụng tiêu đề hoặc cấu trúc không phổ biến, hệ thống có thể không phân loại chính xác toàn bộ nội dung. Vì vậy, kết quả phân tích cần được xem là dữ liệu hỗ trợ, không phải sự hiểu biết ngữ nghĩa hoàn chỉnh về mọi mô tả công việc.

2.2.4 Đối chiếu từ khóa và giới hạn của phương pháp dựa trên quy tắc

Đối chiếu từ khóa là phương pháp xác định sự xuất hiện của các từ hoặc cụm từ trong hai tập văn bản. Đây là cách tiếp cận đơn giản, dễ triển khai và có thể sử dụng để hỗ trợ so sánh yêu cầu tuyển dụng với thông tin trong hồ sơ ứng viên.

Ví dụ, nếu JD yêu cầu kỹ năng Python và hồ sơ ứng viên có đề cập đến Python trong phần kỹ năng hoặc kinh nghiệm, hệ thống có thể ghi nhận sự trùng khớp giữa hai nội dung.

Tuy nhiên, phương pháp này có một số hạn chế. Những cách diễn đạt khác nhau nhưng cùng ý nghĩa có thể không được nhận diện là tương đương. Ngược lại, hai văn bản có cùng từ khóa nhưng khác ngữ cảnh cũng có thể bị xem là trùng khớp.

Vì vậy, trong Mốc Nghề, đối chiếu từ khóa được sử dụng như một bước kiểm tra hỗ trợ với nguyên tắc thận trọng. Kết quả trùng khớp từ vựng không được xem là bằng chứng đầy đủ để kết luận ứng viên đáp ứng một yêu cầu. Việc đánh giá nội dung và ngữ cảnh có thể cần đến bước phân tích bổ sung bằng mô hình ngôn ngữ hoặc sự kiểm tra của người dùng.

2.3 Mô hình ngôn ngữ lớn và cơ chế kiểm soát đầu ra

2.3.1 Mô hình ngôn ngữ lớn

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) là mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện trên lượng lớn dữ liệu văn bản nhằm học các quy luật của ngôn ngữ. LLM có khả năng thực hiện nhiều tác vụ như tóm tắt, phân loại, giải thích, trích xuất thông tin và tạo văn bản dựa trên ngữ cảnh đầu vào.

Trong bài toán hỗ trợ ứng tuyển, LLM có thể được sử dụng để phân tích yêu cầu tuyển dụng, diễn giải mối liên hệ giữa yêu cầu công việc và kinh nghiệm của ứng viên, đồng thời đề xuất cách trình bày nội dung CV hoặc thư ứng tuyển phù hợp hơn với từng vị trí.

So với các phương pháp xử lý văn bản dựa hoàn toàn trên quy tắc, LLM có ưu điểm trong việc xử lý những cách diễn đạt đa dạng và nhận biết mối liên hệ ngữ nghĩa giữa các đoạn văn bản. Tuy nhiên, kết quả của mô hình có tính xác suất và có thể chứa thông tin không được hỗ trợ bởi dữ liệu đầu vào.

Hiện tượng mô hình tạo ra thông tin nghe có vẻ hợp lý nhưng không có căn cứ được gọi là hiện tượng "hallucination". Trong bối cảnh tuyển dụng, điều này có thể dẫn đến việc mô hình tự bổ sung kỹ năng, kinh nghiệm hoặc thành tích mà ứng viên chưa từng cung cấp.

Do đó, việc sử dụng LLM cần đi kèm với cơ chế giới hạn dữ liệu đầu vào, kiểm tra cấu trúc đầu ra và yêu cầu người dùng xác nhận nội dung trước khi sử dụng.

2.3.2 Prompt Engineering

Prompt Engineering là quá trình thiết kế chỉ dẫn đầu vào nhằm định hướng mô hình ngôn ngữ thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Một prompt thường bao gồm mục tiêu xử lý, ngữ cảnh, dữ liệu đầu vào, các ràng buộc và định dạng kết quả mong muốn.

Đối với Mốc Nghề, prompt được thiết kế để cung cấp cho LLM thông tin về vị trí tuyển dụng, các yêu cầu đã được phân tích và bằng chứng tương ứng trong hồ sơ ứng viên. Mô hình được yêu cầu sử dụng những dữ liệu này để đánh giá hoặc đề xuất nội dung ứng tuyển.

Một prompt có cấu trúc rõ ràng giúp giảm sự mơ hồ trong yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra kết quả. Tuy nhiên, prompt chỉ đóng vai trò định hướng hành vi của mô hình, không thể bảo đảm tuyệt đối rằng mô hình luôn tuân thủ mọi chỉ dẫn.

Vì vậy, Mốc Nghề kết hợp Prompt Engineering với các bước kiểm tra đầu ra bằng chương trình. Những ràng buộc quan trọng không chỉ được mô tả trong prompt mà còn được kiểm tra lại sau khi nhận phản hồi từ mô hình.

2.3.3 Grounding và mô hình bằng chứng

Grounding là phương pháp gắn nội dung do mô hình tạo ra với những dữ liệu nguồn có thể kiểm tra được. Thay vì yêu cầu mô hình tự tạo ra thông tin dựa trên kiến thức tổng quát, hệ thống cung cấp dữ liệu liên quan và yêu cầu kết quả phải dựa trên những dữ liệu đó.

Trong bài toán ứng tuyển, thông tin về kỹ năng, kinh nghiệm và thành tích cần được lấy từ hồ sơ ứng viên. Mỗi thông tin được sử dụng trong nội dung CV hoặc thư ứng tuyển nên có thể truy ngược về nguồn ban đầu.

Mốc Nghề áp dụng cách tiếp cận này thông qua mô hình bằng chứng (Evidence Model). Thông tin trong hồ sơ được tổ chức thành các đơn vị bằng chứng tương đối độc lập, có thể tham chiếu trong quá trình đánh giá và biên soạn tài liệu.

Một bằng chứng có thể chứa nội dung mô tả, nguồn trích xuất và mã định danh để các thành phần khác trong hệ thống có thể sử dụng lại. Việc chia thông tin thành các đơn vị nhỏ giúp giảm tình trạng mô hình diễn giải toàn bộ hồ sơ theo cách thiếu kiểm soát.

Grounding không đồng nghĩa với việc mọi nội dung do mô hình tạo ra đều chính xác tuyệt đối. Chất lượng kết quả vẫn phụ thuộc vào tính đầy đủ, độ chính xác của dữ liệu nguồn và khả năng kiểm tra các mối liên hệ giữa nội dung được tạo ra với bằng chứng ban đầu.

2.3.4 Structured Output và kiểm tra dữ liệu

Structured Output là phương pháp yêu cầu mô hình trả về dữ liệu theo một cấu trúc xác định, chẳng hạn như JSON với các trường thông tin cụ thể. So với văn bản tự do, dữ liệu có cấu trúc thuận tiện hơn cho việc đọc, kiểm tra và trao đổi giữa các thành phần phần mềm.

Trong Mốc Nghề, kết quả xử lý từ LLM được tổ chức thành các đối tượng dữ liệu có quy định về trường thông tin và kiểu dữ liệu. Hệ thống sử dụng Pydantic để kiểm tra cấu trúc, kiểu dữ liệu và các ràng buộc được khai báo trong mô hình dữ liệu.

Quá trình kiểm tra có thể bao gồm:

- Kiểm tra sự tồn tại của các trường bắt buộc.
- Kiểm tra kiểu dữ liệu của từng trường.
- Kiểm tra định dạng và giá trị hợp lệ.
- Kiểm tra mã định danh bằng chứng được tham chiếu có tồn tại trong dữ liệu đầu vào hay không.
- Kiểm tra các nội dung trích dẫn có phù hợp với nguồn được khai báo hay không.

Việc sử dụng Structured Output và Pydantic giúp phát hiện nhiều lỗi định dạng hoặc lỗi tham chiếu trước khi dữ liệu được lưu trữ hay sử dụng ở bước tiếp theo. Tuy nhiên, kiểm tra cấu trúc không đồng nghĩa với việc xác minh toàn bộ tính đúng đắn về mặt ngữ nghĩa của nội dung.

2.4 Mô hình dữ liệu bằng chứng và quản lý thông tin ứng viên

2.4.1 Atomic Evidence Model

Atomic Evidence Model là cách tổ chức dữ liệu trong đó thông tin được chia thành những đơn vị bằng chứng nhỏ, độc lập và có thể tham chiếu riêng biệt. Mục tiêu của phương pháp này là giúp hệ thống quản lý nguồn thông tin rõ ràng và hạn chế việc sử dụng những nhận định tổng quát không có căn cứ cụ thể.

Trong Mốc Nghề, thông tin ứng viên được tổ chức thông qua các thành phần như `CandidateEvidence` và `FactRequirement`. Trong đó, `CandidateEvidence` biểu diễn một bằng chứng được trích xuất từ hồ sơ, còn `FactRequirement` biểu diễn một yêu cầu hoặc thông tin cần được đối chiếu.

Ví dụ, thay vì lưu toàn bộ kinh nghiệm làm việc dưới dạng một đoạn văn bản dài, hệ thống có thể tách thành những thông tin riêng như tên dự án, vai trò đảm nhiệm, công nghệ sử dụng và kết quả đạt được. Mỗi thông tin có thể được gắn với nguồn tương ứng trong hồ sơ.

Cách tổ chức này mang lại một số lợi ích:

- Dễ dàng truy xuất thông tin cụ thể trong hồ sơ ứng viên.
- Hỗ trợ đối chiếu từng yêu cầu tuyển dụng với bằng chứng tương ứng.
- Giảm việc sử dụng thông tin không có nguồn tham chiếu.
- Tạo điều kiện cho việc kiểm tra và cập nhật dữ liệu khi hồ sơ thay đổi.

Việc chia nhỏ bằng chứng cũng cần được thực hiện hợp lý. Nếu tách thông tin quá mức, hệ thống có thể làm mất ngữ cảnh ban đầu. Vì vậy, mỗi đơn vị bằng chứng cần giữ đủ nội dung để người dùng hiểu được thông tin đang được đề cập.

2.4.2 Claims và liên kết với bằng chứng

Trong quá trình biên soạn CV hoặc thư ứng tuyển, Claims là những phát biểu được đề xuất nhằm trình bày năng lực, kinh nghiệm hoặc thành tích của ứng viên.

Một Claim trong Mốc Nghề có thể bao gồm các thành phần như:

- `evidence_id`: Mã định danh của bằng chứng được sử dụng.
- `source_quote`: Nội dung trích dẫn từ nguồn dữ liệu.
- `text`: Nội dung phát biểu được đề xuất.
- `mode`: Cách thức hình thành nội dung, chẳng hạn `extractive` hoặc `proposed`.

Trong đó, `extractive` biểu thị nội dung được trích xuất hoặc diễn đạt lại gần với thông tin nguồn, còn `proposed` biểu thị nội dung được đề xuất dựa trên một hoặc nhiều bằng chứng.

Việc phân biệt hai chế độ này giúp người dùng nhận biết mức độ can thiệp của mô hình vào nội dung ban đầu. Đặc biệt, một nội dung ở chế độ `proposed` vẫn cần được xem xét vì việc có bằng chứng tham chiếu không đồng nghĩa với việc mọi cách diễn đạt được đề xuất đều đã được xác thực hoàn toàn.

Thông qua liên kết giữa Claims và bằng chứng, hệ thống hỗ trợ người dùng kiểm tra cơ sở hình thành từng phát biểu trước khi đưa vào tài liệu ứng tuyển.

2.5 Bảo mật dữ liệu và kiểm soát tính toàn vẹn

2.5.1 Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân

Hồ sơ ứng viên có thể chứa nhiều thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email và lịch sử làm việc. Đây là những dữ liệu cần được quản lý cẩn thận, đặc biệt khi hệ thống sử dụng dịch vụ AI bên ngoài để xử lý nội dung.

Một nguyên tắc quan trọng trong thiết kế hệ thống là chỉ cung cấp những dữ liệu cần thiết cho từng tác vụ. Việc hạn chế thông tin không liên quan giúp giảm lượng dữ liệu được truyền đi và hạn chế nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.

Mốc Nghề áp dụng cơ chế loại bỏ một số thông tin nhận dạng cá nhân (Personally Identifiable Information - PII) trước khi đóng gói dữ liệu gửi đến mô hình ngôn ngữ, trong phạm vi các thành phần được thiết kế để thực hiện bước này.

Tuy nhiên, việc loại bỏ các trường PII phổ biến không thể bảo đảm dữ liệu đã hoàn toàn ẩn danh. Những chi tiết như tên dự án, đơn vị công tác hoặc mô tả thành tích vẫn có thể chứa thông tin giúp nhận diện một cá nhân trong một số trường hợp. Vì vậy, người dùng cần cân nhắc nội dung trước khi sử dụng các dịch vụ AI bên ngoài.

2.5.2 Local-First và lưu trữ dữ liệu cục bộ

Local-First là định hướng thiết kế ưu tiên lưu trữ và quản lý dữ liệu trên thiết bị hoặc môi trường cục bộ của người dùng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một dịch vụ lưu trữ tập trung.

Cách tiếp cận này có một số ưu điểm:

- Người dùng có thể trực tiếp quản lý và truy cập dữ liệu của mình.
- Dữ liệu có thể được tổ chức dưới dạng tệp để thuận tiện cho việc sao lưu và di chuyển.
- Hệ thống giảm sự phụ thuộc vào một nền tảng lưu trữ trực tuyến duy nhất.
- Một số chức năng xử lý dữ liệu cục bộ có thể hoạt động mà không cần kết nối Internet.

Mốc Nghề áp dụng định hướng Local-First bằng cách lưu trữ hồ sơ, thông tin tuyển dụng, tài liệu ứng tuyển và trạng thái quá trình ứng tuyển trong workspace cục bộ. Dữ liệu được tổ chức bằng các định dạng như Markdown, YAML và JSON để thuận tiện cho việc đọc, chỉnh sửa và kiểm tra.

Cần phân biệt khả năng lưu trữ cục bộ với khả năng hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến. Các chức năng xử lý dữ liệu đã có sẵn trên máy có thể hoạt động khi không có Internet, nhưng việc thu thập dữ liệu từ website tuyển dụng hoặc gọi mô hình ngôn ngữ thông qua dịch vụ bên ngoài vẫn cần kết nối mạng.

2.5.3 Hàm băm SHA-256

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) là một hàm băm mật mã thuộc họ SHA-2. Hàm này nhận đầu vào có độ dài bất kỳ và tạo ra một giá trị băm có độ dài cố định 256 bit, thường được biểu diễn dưới dạng chuỗi gồm 64 ký tự hệ thập lục phân.

Một số đặc điểm của SHA-256 gồm:

- Tính xác định: Cùng một dữ liệu đầu vào sẽ tạo ra cùng một giá trị băm.
- Đầu ra cố định: Kết quả luôn có độ dài 256 bit.
- Khó tìm ngược: Từ giá trị băm, về mặt tính toán, rất khó khôi phục lại dữ liệu đầu vào ban đầu.
- Nhạy với thay đổi dữ liệu: Khi nội dung đầu vào thay đổi, giá trị băm tạo ra thường thay đổi đáng kể.

Trong Mốc Nghề, SHA-256 được sử dụng để tạo mã băm cho dữ liệu liên quan đến quá trình phê duyệt tài liệu. Người dùng có thể xác nhận một phiên bản CV thông qua mã băm tương ứng. Khi nội dung được kiểm tra lại, hệ thống tính toán mã băm từ dữ liệu hiện tại và so sánh với mã đã được phê duyệt.

Nếu hai giá trị băm trùng khớp, điều đó cho thấy dữ liệu được kiểm tra có cùng nội dung đầu vào với dữ liệu đã được dùng để tạo mã băm, trong phạm vi cách biểu diễn và quy trình tính toán được sử dụng.

Cần lưu ý rằng SHA-256 là hàm băm một chiều, không phải thuật toán mã hóa và cũng không tự nó tạo thành chữ ký số. Nếu một người có thể đồng thời thay đổi nội dung và thay thế giá trị băm được lưu trữ, cơ chế so sánh đơn thuần sẽ không đủ để chống lại hành vi giả mạo có chủ đích. Do đó, trong phạm vi đề tài, SHA-256 được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ kiểm tra tính toàn vẹn và xác định phiên bản tài liệu đã được người dùng phê duyệt.

2.6 Lưu trữ dữ liệu dạng tệp và quản lý trạng thái

2.6.1 File-Based Storage

File-Based Storage là phương pháp tổ chức dữ liệu dưới dạng các tệp được lưu trữ trực tiếp trong hệ thống tệp của thiết bị. Mỗi loại dữ liệu có thể được biểu diễn bằng một định dạng phù hợp, chẳng hạn như Markdown cho nội dung văn bản, YAML cho cấu hình hoặc JSON cho dữ liệu có cấu trúc.

So với việc sử dụng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu tập trung, lưu trữ dạng tệp có ưu điểm là đơn giản, dễ quan sát và thuận tiện cho việc sao lưu. Người dùng có thể mở và kiểm tra nội dung bằng các công cụ phổ biến mà không cần truy cập thông qua một giao diện quản trị cơ sở dữ liệu riêng.

Trong Mốc Nghề, dữ liệu được tổ chức theo các nhóm chức năng như hồ sơ ứng viên, tin tuyển dụng, CV, báo cáo đánh giá và hồ sơ ứng tuyển. Việc phân chia thành các thư mục riêng giúp các thành phần trong hệ thống dễ dàng xác định vị trí lưu trữ và quản lý dữ liệu.

Tuy nhiên, phương pháp lưu trữ dạng tệp cũng có những hạn chế. Khi số lượng dữ liệu tăng lên, việc tìm kiếm và đồng bộ thông tin có thể trở nên phức tạp. Ngoài ra, hệ thống cần có quy tắc đặt tên, cấu trúc thư mục và cơ chế kiểm tra dữ liệu để hạn chế tình trạng trùng lặp hoặc không nhất quán.

2.6.2 Markdown, YAML và JSON

Markdown là ngôn ngữ đánh dấu nhẹ, cho phép trình bày văn bản bằng cú pháp đơn giản. Markdown phù hợp để lưu trữ các nội dung có tính mô tả như hồ sơ ứng viên, ghi chú và báo cáo đánh giá.

YAML là định dạng biểu diễn dữ liệu có cấu trúc, thường được sử dụng cho cấu hình và các thông tin dạng khóa - giá trị. Cú pháp của YAML tương đối dễ đọc, phù hợp với những dữ liệu cần được con người kiểm tra hoặc chỉnh sửa trực tiếp.

JSON là định dạng trao đổi dữ liệu phổ biến, biểu diễn thông tin dưới dạng các đối tượng và mảng. JSON thuận tiện cho việc trao đổi dữ liệu giữa các thành phần phần mềm, đặc biệt khi làm việc với API hoặc các hệ thống sử dụng dữ liệu có cấu trúc.

Trong Mốc Nghề, các định dạng trên được lựa chọn tùy theo mục đích sử dụng. Markdown hỗ trợ lưu nội dung dễ đọc, YAML hỗ trợ lưu thông tin có cấu trúc và JSON hỗ trợ trao đổi dữ liệu giữa các thành phần xử lý.

2.6.3 Quản lý trạng thái ứng tuyển

Quá trình ứng tuyển thường trải qua nhiều giai đoạn, từ khi phát hiện một vị trí tuyển dụng cho đến khi gửi hồ sơ và tham gia phỏng vấn. Nếu không có cơ chế theo dõi, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc ghi nhớ trạng thái của từng vị trí hoặc xác định những công việc cần thực hiện tiếp theo.

Quản lý trạng thái là phương pháp biểu diễn tiến trình của một đối tượng thông qua các trạng thái được xác định trước. Mỗi lần có một sự kiện phù hợp, trạng thái của đối tượng có thể được cập nhật theo quy tắc của hệ thống.

Trong Mốc Nghề, mỗi hồ sơ ứng tuyển được gắn với trạng thái tương ứng, chẳng hạn như `discovered`, `shortlisted`, `drafting`, `ready`, `applied` và `interviewing`. Các trạng thái này phản ánh tiến trình xử lý của một cơ hội việc làm.

Bên cạnh trạng thái hiện tại, hệ thống còn cần lưu lại những thông tin liên quan đến phiên bản tài liệu đã sử dụng trong quá trình ứng tuyển. Việc lưu lại bản chụp dữ liệu tại thời điểm gửi hồ sơ giúp người dùng có cơ sở đối chiếu khi cần xem lại nội dung đã sử dụng.

2.7 Các công nghệ và công cụ được sử dụng

2.7.1 Python

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, có cú pháp tương đối rõ ràng và hệ sinh thái thư viện phong phú. Python được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực xử lý dữ liệu, tự động hóa, phát triển ứng dụng và trí tuệ nhân tạo.

Trong Mốc Nghề, Python được sử dụng làm ngôn ngữ triển khai chính. Các chức năng như thu thập dữ liệu tuyển dụng, xử lý văn bản, quản lý hồ sơ, kiểm tra dữ liệu, tích hợp mô hình ngôn ngữ và quản lý quá trình ứng tuyển được triển khai trong cùng một môi trường phát triển.

Việc sử dụng Python giúp các thành phần xử lý có thể được tổ chức thành những module riêng, thuận tiện cho việc kiểm thử, bảo trì và mở rộng.

2.7.2 Typer

Typer là thư viện Python hỗ trợ xây dựng giao diện dòng lệnh (Command-Line Interface - CLI) dựa trên hệ thống kiểu dữ liệu của Python.

CLI cho phép người dùng tương tác với ứng dụng thông qua các lệnh và tham số. Cách tiếp cận này phù hợp với những công cụ hướng đến tự động hóa và có thể được tích hợp vào các quy trình làm việc khác.

Trong Mốc Nghề, Typer được sử dụng để xây dựng các lệnh phục vụ những tác vụ như thu thập tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ, đánh giá mức độ phù hợp, tạo tài liệu ứng tuyển và theo dõi trạng thái hồ sơ.

2.7.3 HTTPX

HTTPX là thư viện Python hỗ trợ gửi các yêu cầu HTTP, cho phép ứng dụng giao tiếp với máy chủ web và nhận dữ liệu phản hồi.

Trong quá trình thu thập tin tuyển dụng, HTTPX được sử dụng để truy cập những trang web có thể lấy nội dung trực tiếp thông qua các yêu cầu HTTP thông thường. Cách tiếp cận này có ưu điểm là tương đối nhẹ và không cần khởi chạy trình duyệt đầy đủ.

Tuy nhiên, đối với những website tải nội dung bằng JavaScript hoặc có cấu trúc trang động, việc sử dụng HTTPX đơn thuần có thể không thu thập được nội dung cần thiết.

2.7.4 Playwright

Playwright là công cụ hỗ trợ tự động hóa trình duyệt, cho phép điều khiển các trình duyệt như Chromium để truy cập và tương tác với trang web.

Trong Mốc Nghề, Playwright được sử dụng ở chế độ trình duyệt không giao diện (Headless Browser) nhằm xử lý những trang tuyển dụng cần thực thi JavaScript để hiển thị nội dung. Công cụ này giúp hệ thống tiếp cận nội dung sau khi trang web được trình duyệt tải và xử lý.

Việc sử dụng Playwright bổ sung cho phương pháp thu thập bằng HTTPX. Tùy theo đặc điểm của website, hệ thống có thể lựa chọn phương pháp phù hợp thay vì sử dụng trình duyệt cho mọi trường hợp.

Khả năng thu thập dữ liệu vẫn phụ thuộc vào cấu trúc website, trạng thái mạng và các cơ chế kiểm soát truy cập của từng nền tảng. Vì vậy, không thể bảo đảm mọi trang tuyển dụng đều có thể được thu thập thành công.

2.7.5 Pydantic

Pydantic là thư viện Python hỗ trợ định nghĩa và kiểm tra dữ liệu dựa trên các mô hình có khai báo kiểu. Thư viện này giúp kiểm tra dữ liệu đầu vào, chuyển đổi kiểu phù hợp và phát hiện những trường hợp dữ liệu không đáp ứng cấu trúc đã định nghĩa.

Trong Mốc Nghề, Pydantic được sử dụng để kiểm tra các đối tượng dữ liệu được trao đổi giữa các thành phần, đặc biệt là dữ liệu nhận từ mô hình ngôn ngữ. Việc xác định rõ cấu trúc giúp giảm lỗi khi chuyển dữ liệu giữa các bước xử lý và hỗ trợ phát hiện những phản hồi không hợp lệ.

2.7.6 ReportLab và HTML Rendering

ReportLab là thư viện Python hỗ trợ tạo tài liệu PDF thông qua việc xây dựng nội dung và bố cục bằng mã nguồn. Công cụ này phù hợp với việc tạo tài liệu có cấu trúc và kiểm soát trực tiếp các thành phần trình bày.

Bên cạnh đó, phương pháp HTML Rendering cho phép xây dựng bố cục tài liệu bằng HTML và CSS trước khi chuyển đổi thành PDF thông qua trình duyệt. Cách tiếp cận này thuận tiện khi cần thiết kế giao diện tài liệu có bố cục linh hoạt hơn.

Trong Mốc Nghề, hai phương pháp được sử dụng để hỗ trợ tạo tài liệu ứng tuyển dạng PDF. Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào yêu cầu bố cục và cách thức triển khai của từng mẫu tài liệu.

‘‘‘

Chương 3

Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Mục tiêu và yêu cầu tổng quát

Mốc Nghề được xây dựng nhằm hỗ trợ người tìm việc trong quá trình tìm kiếm, đánh giá và quản lý các cơ hội tuyển dụng. Thay vì chỉ tập trung vào việc tạo CV bằng trí tuệ nhân tạo, hệ thống hướng đến việc hỗ trợ nhiều công đoạn trong quy trình ứng tuyển, từ thu thập thông tin tuyển dụng, phân tích yêu cầu công việc, đối chiếu với hồ sơ cá nhân cho đến chuẩn bị tài liệu và theo dõi trạng thái ứng tuyển.

Từ mục tiêu trên, hệ thống được thiết kế theo một số định hướng chính:

- Tập trung dữ liệu: Thu thập và tổ chức thông tin tuyển dụng, hồ sơ ứng viên và tài liệu ứng tuyển trong một workspace thống nhất.
- fPhân tích có kiểm soát: Sử dụng các quy tắc xử lý xác định cho những tác vụ có thể chuẩn hóa, kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn cho những tác vụ cần khả năng diễn giải.
- Dựa trên bằng chứng: Nội dung đánh giá và biên soạn tài liệu cần có cơ sở từ thông tin đã được lưu trong hồ sơ ứng viên.
- Bảo đảm quyền kiểm soát của người dùng: Các nội dung do AI đề xuất cần được kiểm tra và phê duyệt trước khi sử dụng.
- Ưu tiên lưu trữ cục bộ: Dữ liệu nghiệp vụ được tổ chức trong workspace của người dùng, giúp thuận tiện cho việc truy cập, quản lý và sao lưu.

Trên cơ sở đó, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng được trình bày trong những phần tiếp theo.

3.1.2 Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng chính của Mốc Nghề là người đang tìm kiếm việc làm hoặc có nhu cầu quản lý quá trình ứng tuyển vào nhiều vị trí khác nhau.

Người dùng có thể cung cấp thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và các tài liệu liên quan để xây dựng hồ sơ ứng viên. Khi tìm thấy một vị trí tuyển dụng phù hợp, người dùng có thể đưa đường dẫn hoặc nội dung tin tuyển dụng vào hệ thống để tiến hành phân tích.

Ngoài người dùng trực tiếp, hệ thống có thể được tích hợp với các công cụ AI Agent hoặc môi trường phát triển hỗ trợ tương tác bằng lệnh. Những công cụ này đóng vai trò là phương thức tương tác hoặc điều phối tác vụ, không phải đối tượng nghiệp vụ độc lập của hệ thống.

3.1.3 Yêu cầu chức năng

Từ mục tiêu sử dụng, các yêu cầu chức năng của Mốc Nghề được xác định như sau:

- FR01 – Quản lý hồ sơ ứng viên: Cho phép khởi tạo, cập nhật và lưu trữ thông tin cá nhân, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, dự án và các dữ liệu liên quan đến năng lực của ứng viên.
- FR02 – Thu thập tin tuyển dụng: Cho phép tiếp nhận dữ liệu tuyển dụng từ đường dẫn URL, tệp văn bản hoặc đầu vào tiêu chuẩn (stdin). Hệ thống hỗ trợ các bộ xử lý phù hợp với từng nền tảng và có phương án xử lý dự phòng cho những nguồn chưa được hỗ trợ chuyên biệt.
- FR03 – Chuẩn hóa và phân tích JD: Làm sạch nội dung mô tả công việc, phân tách các khu vực thông tin và trích xuất từng yêu cầu thành những đơn vị riêng biệt có mã định danh.
- FR04 – Đánh giá mức độ phù hợp: Đối chiếu yêu cầu tuyển dụng với hồ sơ ứng viên, nhận diện các điều kiện quan trọng, thông tin còn thiếu và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định ứng tuyển.
- FR05 – Hỗ trợ biên soạn tài liệu: Sử dụng mô hình ngôn ngữ để hỗ trợ xây dựng nội dung CV và thư ứng tuyển dựa trên thông tin đã có trong hồ sơ ứng viên và yêu cầu của vị trí tuyển dụng.
- FR06 – Kiểm tra kết quả AI: Tiếp nhận và kiểm tra dữ liệu trả về từ mô hình ngôn ngữ, bao gồm cấu trúc dữ liệu, mã tham chiếu bằng chứng và các ràng buộc liên quan.
- FR07 – Phê duyệt tài liệu: Cho phép người dùng xác nhận một phiên bản CV thông qua cơ chế kiểm tra mã băm, phục vụ việc nhận diện phiên bản nội dung đã được phê duyệt.
- FR08 – Xuất tài liệu: Hỗ trợ tạo tài liệu ứng tuyển dưới định dạng PDF từ nội dung đã được chuẩn bị.

– FR09 – Theo dõi quá trình ứng tuyển: Cho phép quản lý trạng thái của từng cơ hội việc làm trong các giai đoạn từ khi phát hiện đến khi chuẩn bị hồ sơ, gửi đơn và tham gia phỏng vấn.

– FR10 – Kiểm tra dữ liệu hệ thống: Hỗ trợ kiểm tra cấu trúc workspace và một số điều kiện nhất quán của dữ liệu được lưu trữ.

3.1.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng nhằm bảo đảm khả năng sử dụng và bảo trì.

– NFR01 – Tính dễ sử dụng: Các chức năng cần có cách sử dụng rõ ràng, thông qua giao diện dòng lệnh với tên lệnh và tham số có ý nghĩa.

– NFR02 – Khả năng bảo trì: Các chức năng cần được tổ chức thành những module có trách nhiệm tương đối độc lập, hạn chế sự phụ thuộc không cần thiết giữa các thành phần.

– NFR03 – Tính nhất quán dữ liệu: Dữ liệu đầu vào và đầu ra cần tuân theo cấu trúc đã xác định. Những dữ liệu không hợp lệ cần được phát hiện trước khi sử dụng ở bước tiếp theo.

– NFR04 – Khả năng truy xuất: Thông tin được lưu trữ theo cấu trúc dễ đọc, hỗ trợ người dùng kiểm tra và quản lý trực tiếp.

– NFR05 – Bảo vệ dữ liệu: Hạn chế việc truyền những thông tin cá nhân không cần thiết đến các dịch vụ bên ngoài và duy trì quyền quản lý dữ liệu của người dùng.

– NFR06 – Khả năng mở rộng: Có thể bổ sung nguồn tuyển dụng, phương thức tương tác hoặc thành phần xử lý mới mà không phải thay đổi toàn bộ kiến trúc.

– NFR07 – Tính minh bạch: Các kết quả đánh giá và nội dung do AI đề xuất cần có thông tin tham chiếu phù hợp để người dùng có thể kiểm tra.

– NFR08 – Quyền kiểm soát: Hệ thống không tự động gửi hồ sơ ứng tuyển khi chưa có xác nhận tường minh của người dùng.

3.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống

3.2.1 Định hướng thiết kế kiến trúc

Mốc Nghề được thiết kế theo kiến trúc module hóa, trong đó các chức năng được phân chia theo nhóm nhiệm vụ nghiệp vụ. Các thành phần phối hợp với nhau thông qua dữ liệu đầu vào và đầu ra có cấu trúc, giúp thuận tiện cho việc kiểm thử, bảo trì và mở rộng.

Hệ thống sử dụng giao diện dòng lệnh (CLI) làm phương thức tương tác chính. Bên cạnh đó, các chức năng có thể được khai thác thông qua những công cụ AI Agent bên ngoài bằng các tệp hướng dẫn hoặc kỹ năng tích hợp. Cách tổ chức này cho phép hệ thống duy trì phần xử lý nghiệp vụ riêng, đồng thời hỗ trợ nhiều môi trường tương tác khác nhau.

Về tổng thể, kiến trúc được chia thành các nhóm thành phần chính:

- Interface Layer: Tiếp nhận yêu cầu từ người dùng thông qua CLI hoặc các công cụ AI Agent được tích hợp.
- Ingestion Layer: Thu thập và chuẩn hóa thông tin tuyển dụng từ các nguồn dữ liệu khác nhau.
- Candidate and Career Layer: Quản lý hồ sơ ứng viên, bằng chứng năng lực và thông tin quá trình ứng tuyển.
- **Evaluation and Tailoring Layer:** Phân tích yêu cầu tuyển dụng, đánh giá mức độ phù hợp và hỗ trợ biên soạn tài liệu ứng tuyển.
- AI Integration Layer: Đóng gói dữ liệu, gửi yêu cầu đến mô hình ngôn ngữ và tiếp nhận kết quả trả về.
- Storage Layer: Quản lý dữ liệu nghiệp vụ trong workspace cục bộ.

Các nhóm thành phần trên không nhất thiết tương ứng với những dịch vụ chạy độc lập. Đây là cách phân chia theo trách nhiệm xử lý nhằm làm rõ vai trò của từng phần trong hệ thống.

3.2.2 Các module chức năng

a.Module giao tiếp và điều phối

Module giao tiếp chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và chuyển yêu cầu đến chức năng xử lý tương ứng. CLI cung cấp các lệnh để thực hiện những tác vụ như thu thập tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ, đánh giá vị trí công việc và tạo tài liệu ứng tuyển.

Ngoài CLI, hệ thống có thể cung cấp các tệp hướng dẫn hoặc kỹ năng để những công cụ AI Agent bên ngoài gọi và phối hợp các chức năng của Mốc Nghề. Các công cụ tích hợp này đóng vai trò hỗ trợ tương tác, trong khi logic nghiệp vụ và dữ liệu vẫn được quản lý bởi hệ thống.

b.Module thu thập dữ liệu tuyển dụng

Module Ingestion tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ các nguồn khác nhau. Dựa trên nguồn dữ liệu, hệ thống lựa chọn bộ xử lý phù hợp để lấy nội dung trang tuyển dụng hoặc đọc dữ liệu được cung cấp trực tiếp.

Sau khi thu thập, dữ liệu được chuẩn hóa và chuyển thành cấu trúc thống nhất trước khi lưu trữ. Module này cũng cần hỗ trợ nhận diện dữ liệu đã tồn tại nhằm hạn chế việc lưu trữ trùng lặp.

c.Module quản lý hồ sơ ứng viên

Module Candidate and Career chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân, kỹ năng, kinh nghiệm, dự án và các bằng chứng liên quan đến năng lực ứng viên.

Dữ liệu hồ sơ không chỉ được lưu dưới dạng văn bản tổng hợp mà còn được tổ chức thành các đơn vị bằng chứng có thể tham chiếu riêng biệt. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ việc đối chiếu với yêu cầu tuyển dụng và biên soạn tài liệu ứng tuyển.

d.Module đánh giá và biên soạn tài liệu

Module Evaluation and Tailoring tiếp nhận thông tin tuyển dụng đã được chuẩn hóa cùng hồ sơ ứng viên để thực hiện các tác vụ phân tích.

Trước tiên, hệ thống tiến hành kiểm tra những điều kiện thực tế có thể xác định bằng quy tắc. Sau đó, những thông tin cần phân tích sâu hơn có thể được chuyển đến mô hình ngôn ngữ thông qua một gói dữ liệu có cấu trúc.

Kết quả từ mô hình được kiểm tra trước khi sử dụng để tạo bản nháp CV hoặc thư ứng tuyển. Người dùng có thể xem xét và chỉnh sửa nội dung trước khi xác nhận phiên bản cuối cùng.

e.Module lưu trữ dữ liệu

Module Storage chịu trách nhiệm tổ chức và truy xuất dữ liệu trong workspace cục bộ. Dữ liệu được phân chia theo nhóm nghiệp vụ như tin tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, CV, báo cáo đánh giá và hồ sơ ứng tuyển.

Việc lưu trữ được thực hiện thông qua các định dạng tệp phù hợp, giúp người dùng có thể trực tiếp kiểm tra và quản lý dữ liệu mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào một hệ quản trị cơ sở dữ liệu riêng.

3.2.3 Mối quan hệ giữa các module

Các module trong hệ thống phối hợp theo một luồng xử lý xuyên suốt. Khi người dùng cung cấp một tin tuyển dụng, module Ingestion thu thập và chuẩn hóa nội dung. Dữ liệu sau đó được chuyển đến module Evaluation để phân tích yêu cầu và đối chiếu với hồ sơ ứng viên.

Nếu người dùng muốn chuẩn bị tài liệu ứng tuyển, hệ thống tạo dữ liệu đầu vào phù hợp cho module AI Integration. Kết quả nhận được được kiểm tra và chuyển thành bản nháp để người dùng xem xét. Khi tài liệu được xác nhận, hệ thống lưu thông tin phê duyệt và cập nhật dữ liệu ứng tuyển tương ứng.

Cách phân chia này giúp mỗi module tập trung vào một nhóm trách nhiệm cụ thể, đồng thời hạn chế việc để mô hình ngôn ngữ trực tiếp thay đổi dữ liệu nghiệp vụ mà không qua bước kiểm tra.

3.3 Thiết kế quy trình xử lý dữ liệu

3.3.1 Quy trình xây dựng kho dữ liệu

Quy trình xây dựng kho dữ liệu của Mốc Nghề tập trung vào hai nguồn chính: thông tin tuyển dụng và hồ sơ ứng viên. Hai nguồn dữ liệu này được chuẩn hóa và lưu trữ riêng biệt, sau đó liên kết với nhau trong quá trình đánh giá mức độ phù hợp.

Khởi tạo và xây dựng hồ sơ ứng viên

Ở bước đầu tiên, người dùng cung cấp những thông tin cần thiết để hệ thống xây dựng hồ sơ ứng viên. Dữ liệu có thể bao gồm thông tin cá nhân, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, dự án, học vấn và các chứng chỉ liên quan.

Sau khi tiếp nhận, thông tin được tổ chức thành các nhóm dữ liệu phù hợp. Những nội dung có thể sử dụng làm căn cứ đánh giá được biểu diễn dưới dạng các đơn vị bằng chứng riêng biệt.

Mỗi bằng chứng cần duy trì thông tin tham chiếu đến nguồn dữ liệu ban đầu để thuận tiện cho việc kiểm tra. Các bằng chứng này được sử dụng lại trong những lần đánh giá vị trí tuyển dụng khác nhau, tránh việc phải trích xuất lại toàn bộ hồ sơ cho từng công việc.

Thu thập thông tin tuyển dụng

Khi người dùng cung cấp URL hoặc nội dung tin tuyển dụng, hệ thống xác định phương thức tiếp nhận dữ liệu phù hợp.

Đối với nguồn có cấu trúc đã được hỗ trợ, hệ thống sử dụng adapter chuyên biệt để thu thập nội dung. Đối với những nguồn chưa có adapter tương ứng, hệ thống có thể sử dụng bộ xử lý tổng quát làm phương án dự phòng.

Nội dung thu thập được trải qua bước làm sạch và chuẩn hóa nhằm loại bỏ các thành phần không cần thiết, đồng thời giữ lại cấu trúc có ý nghĩa đối với việc phân tích JD.

Phân tích và lưu trữ JD

Sau khi chuẩn hóa, hệ thống phân tách JD thành những khu vực thông tin như mô tả công việc, yêu cầu bắt buộc, yêu cầu ưu tiên và quyền lợi.

Các yêu cầu được tách thành từng đơn vị riêng biệt và gán mã định danh để phục vụ việc đối chiếu. Dữ liệu sau phân tích được lưu cùng thông tin tuyển dụng ban đầu, giúp hệ thống có thể truy xuất cả nội dung gốc và kết quả xử lý.

Tổ chức kho dữ liệu

Sau khi hoàn thành các bước thu thập và chuẩn hóa, dữ liệu được lưu trữ trong workspace theo từng nhóm nghiệp vụ.

Kho dữ liệu này bao gồm hồ sơ ứng viên, bằng chứng năng lực, tin tuyển dụng, tài liệu ứng tuyển và thông tin theo dõi quá trình ứng tuyển. Việc tổ chức riêng từng nhóm dữ liệu giúp giảm sự phụ thuộc giữa các chức năng và tạo điều kiện cho việc tái sử dụng thông tin.

3.3.2 Quy trình truy vấn và sinh câu trả lời

Quy trình truy vấn và sinh câu trả lời được sử dụng khi người dùng muốn đánh giá một vị trí tuyển dụng hoặc chuẩn bị tài liệu ứng tuyển dựa trên dữ liệu đã lưu trữ.

Tiếp nhận yêu cầu và truy xuất dữ liệu

Người dùng lựa chọn một vị trí tuyển dụng đã có trong workspace hoặc cung cấp thông tin tuyển dụng mới. Hệ thống truy xuất JD tương ứng cùng hồ sơ ứng viên và các bằng chứng liên quan.

Việc truy xuất dữ liệu cần bảo đảm các thông tin được sử dụng thuộc đúng hồ sơ và đúng vị trí tuyển dụng đang được xử lý.

Đánh giá điều kiện thực tế

Trước khi sử dụng mô hình ngôn ngữ, hệ thống thực hiện bước kiểm tra các điều kiện có thể xác định bằng quy tắc. Những yếu tố có thể được xem xét bao gồm mức lương tối thiểu mong muốn, địa điểm làm việc, ngành nghề không phù hợp hoặc các chứng chỉ bắt buộc.

Các điều kiện được chia thành ba nhóm kết quả:

- `practical_fit`: Những điều kiện thực tế đã kiểm tra không cho thấy trở ngại rõ ràng.
- `evaluate_with_unknowns`: Có thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa thể xác định để đưa ra kết luận.
- `not_fit`: Phát hiện điều kiện không đáp ứng theo các quy tắc đã thiết lập.

Bước này giúp hệ thống nhận diện sớm những vị trí có trở ngại rõ ràng và làm nổi bật các thông tin cần người dùng xác minh thêm.

Kết quả của bước kiểm tra chỉ phản ánh những điều kiện mà hệ thống có đủ dữ liệu để đánh giá. Trạng thái `practical_fit` không đồng nghĩa với việc ứng viên chắc chắn phù hợp về chuyên môn hoặc sẽ được nhà tuyển dụng lựa chọn.

Tạo gói dữ liệu phục vụ mô hình ngôn ngữ

Đối với những tác vụ cần khả năng diễn giải, hệ thống xây dựng một gói dữ liệu có cấu trúc, bao gồm yêu cầu tuyển dụng, thông tin hồ sơ liên quan và các bằng chứng tương ứng.

Trước khi gửi dữ liệu đến mô hình ngôn ngữ, hệ thống thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết, trong đó có việc loại bỏ một số thông tin nhận dạng cá nhân theo cơ chế được thiết kế.

Gói dữ liệu này đóng vai trò giới hạn phạm vi thông tin mà mô hình có thể sử dụng. Thay vì nhận toàn bộ dữ liệu tùy ý, mô hình được cung cấp những nội dung cần thiết cho nhiệm vụ đang thực hiện.

Phân tích và sinh nội dung

Dựa trên gói dữ liệu đầu vào, mô hình ngôn ngữ thực hiện nhiệm vụ được yêu cầu, chẳng hạn như phân tích mức độ đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng, xác định những điểm mạnh cần nhấn mạnh hoặc đề xuất cách diễn đạt kinh nghiệm trong CV.

Khi sinh nội dung, mô hình cần tham chiếu đến các mã định danh bằng chứng được cung cấp. Những phát biểu được tạo ra cần thể hiện được mối liên hệ với dữ liệu nguồn thay vì tự bổ sung các thông tin chưa có căn cứ.

Kết quả trả về được tổ chức theo cấu trúc đã định nghĩa để phục vụ bước kiểm tra tiếp theo.

Kiểm tra và tiếp nhận kết quả

Sau khi nhận phản hồi từ mô hình ngôn ngữ, hệ thống kiểm tra dữ liệu theo các ràng buộc đã thiết lập.

Các nội dung được kiểm tra có thể bao gồm cấu trúc dữ liệu, kiểu trường, mã định danh bằng chứng, thứ tự tham chiếu và nội dung trích dẫn nguồn. Những phản hồi không đáp ứng yêu cầu sẽ không được sử dụng trực tiếp như một kết quả hợp lệ.

Khi dữ liệu vượt qua các bước kiểm tra, hệ thống có thể tiếp nhận kết quả để tạo bản nháp tài liệu hoặc báo cáo đánh giá. Việc kiểm tra này giúp giảm lỗi định dạng và tham chiếu, nhưng không thay thế hoàn toàn việc người dùng xem xét tính phù hợp về mặt nội dung.

Phê duyệt và lưu trữ tài liệu

Sau khi bản nháp được tạo, người dùng có thể kiểm tra, chỉnh sửa và quyết định có sử dụng nội dung hay không.

Đối với phiên bản CV cần xác nhận, hệ thống tạo mã băm SHA-256 tương ứng để người dùng phê duyệt. Thông tin phê duyệt được lưu lại nhằm hỗ trợ nhận diện phiên bản nội dung đã được xác nhận.

Tài liệu sau đó có thể được xuất thành PDF và liên kết với hồ sơ ứng tuyển tương ứng. Việc gửi hồ sơ đến nhà tuyển dụng không được thực hiện tự động khi chưa có xác nhận tường minh từ người dùng.

Cập nhật trạng thái ứng tuyển

Sau khi người dùng quyết định tiếp tục với một vị trí tuyển dụng, hệ thống cập nhật trạng thái ứng tuyển tương ứng.

Trạng thái phản ánh tiến trình xử lý của từng cơ hội việc làm, từ giai đoạn phát hiện, lựa chọn, chuẩn bị tài liệu cho đến khi gửi hồ sơ và tham gia phỏng vấn. Những thông tin liên quan đến tài liệu đã sử dụng cũng được lưu lại để hỗ trợ việc tra cứu về sau.

3.4 Thiết kế hệ thống lưu trữ dữ liệu

3.4.1 Nguyên tắc tổ chức workspace

Mốc Nghề sử dụng phương pháp lưu trữ dữ liệu dạng tệp theo định hướng Local-First. Mỗi nhóm dữ liệu được tổ chức trong một khu vực riêng của workspace, giúp phân biệt dữ liệu hồ sơ, tin tuyển dụng, tài liệu ứng tuyển và báo cáo.

Việc thiết kế workspace tuân theo các nguyên tắc:

- Phân chia dữ liệu theo chức năng nghiệp vụ.
- Duy trì cấu trúc thống nhất để các module có thể truy xuất.
- Ưu tiên định dạng tệp dễ đọc và dễ chỉnh sửa.
- Hạn chế lưu trữ trùng lặp những thông tin có thể tham chiếu.
- Duy trì mối liên hệ giữa tin tuyển dụng, hồ sơ ứng viên và tài liệu ứng tuyển.

3.4.2 Cấu trúc thư mục workspace

Workspace được tổ chức thành các thư mục tương ứng với những nhóm dữ liệu chính. Cấu trúc tổng quát có thể biểu diễn như sau:

```
workspace/
|-- profiles/
|-- jobs/
|-- cvs/
|-- drafts/
|-- reports/
|-- applications/
|-- pipeline.md
```

Trong đó:

- `profiles/`: Lưu thông tin hồ sơ ứng viên và dữ liệu liên quan đến năng lực.

– `jobs/`: Lưu thông tin tin tuyển dụng đã thu thập và kết quả phân tích JD.

– `cvs/`: Lưu các phiên bản CV được quản lý trong hệ thống.

– `drafts/`: Lưu các bản nháp tài liệu được tạo trong quá trình chuẩn bị ứng tuyển.

– `reports/`: Lưu các báo cáo và kết quả đánh giá.

– `applications/`: Lưu thông tin về từng hồ sơ ứng tuyển và trạng thái xử lý.

– `pipeline.md`: Tổng hợp thông tin theo dõi tiến trình ứng tuyển.

Cấu trúc trên thể hiện cách phân chia dữ liệu theo nhóm nghiệp vụ. Tùy theo quá trình triển khai, mỗi thư mục có thể chứa các tệp con hoặc cấu trúc chi tiết hơn để đáp ứng yêu cầu lưu trữ.

3.4.3 Thiết kế dữ liệu hồ sơ ứng viên

Dữ liệu hồ sơ ứng viên được tổ chức nhằm phục vụ cả việc hiển thị thông tin tổng quan và truy xuất các bằng chứng cụ thể.

Về mặt logic, hồ sơ có thể bao gồm những nhóm thông tin sau:

– Thông tin cá nhân và thông tin liên hệ.

– Học vấn và chứng chỉ.

– Kỹ năng chuyên môn và kỹ năng bổ trợ.

– Kinh nghiệm làm việc.

– Dự án và thành tích.

– Các bằng chứng được trích xuất từ những nội dung trên.

Các bằng chứng được gắn mã định danh để những thành phần khác có thể tham chiếu. Khi hồ sơ được cập nhật, những nội dung liên quan cần được kiểm tra để tránh việc tài liệu ứng tuyển sử dụng các thông tin đã không còn phù hợp.

3.4.4 Thiết kế dữ liệu tin tuyển dụng

Mỗi tin tuyển dụng cần được lưu cùng những thông tin nhận diện cơ bản như tiêu đề, công ty, địa điểm, URL nguồn và nội dung mô tả công việc.

Ngoài dữ liệu gốc, hệ thống lưu kết quả chuẩn hóa và phân tích JD. Các yêu cầu được biểu diễn thành từng đơn vị riêng biệt để phục vụ việc đối chiếu với hồ sơ ứng viên.

Việc lưu đồng thời nội dung nguồn và dữ liệu đã xử lý giúp hệ thống có thể kiểm tra lại kết quả phân tích khi cần thiết, đồng thời hạn chế phụ thuộc vào việc truy cập lại website ban đầu.

3.4.5 Thiết kế dữ liệu hồ sơ ứng tuyển

Hồ sơ ứng tuyển là thành phần liên kết giữa một vị trí tuyển dụng, hồ sơ ứng viên và các tài liệu được sử dụng trong quá trình ứng tuyển.

Về mặt logic, một hồ sơ ứng tuyển cần theo dõi các thông tin như:

- Vị trí tuyển dụng liên quan.
- Trạng thái hiện tại của quá trình ứng tuyển.
- Các tài liệu đã chuẩn bị.
- Thông tin phê duyệt tài liệu khi có.
- Các ghi chú hoặc thông tin phục vụ theo dõi.
- Bản chụp dữ liệu tại thời điểm gửi hồ sơ, nếu được tạo.

Trong đó, `submission_snapshot` có vai trò lưu lại thông tin về phiên bản dữ liệu được sử dụng tại thời điểm ứng viên gửi hồ sơ. Thành phần này giúp người dùng có thể xem lại nội dung đã sử dụng thay vì chỉ dựa vào trạng thái hiện tại của hồ sơ.

3.4.6 Thiết kế quản lý trạng thái ứng tuyển

Để theo dõi quá trình ứng tuyển, hệ thống sử dụng tập trạng thái được xác định trước. Các trạng thái tiêu biểu gồm:

- `discovered`: Vị trí tuyển dụng đã được phát hiện hoặc thu thập.
- `shortlisted`: Vị trí đã được người dùng đưa vào danh sách cân nhắc.
- `drafting`: Đang chuẩn bị tài liệu ứng tuyển.
- `ready`: Tài liệu đã được chuẩn bị và sẵn sàng để người dùng xem xét bước tiếp theo.
- `applied`: Người dùng đã gửi hồ sơ ứng tuyển.
- `interviewing`: Người dùng đang trong quá trình phỏng vấn.

Các trạng thái được sử dụng để phản ánh tiến trình nghiệp vụ. Việc thay đổi trạng thái cần phù hợp với tình hình thực tế và thao tác của người dùng. Đặc biệt, trạng thái `applied` cần phản ánh việc hồ sơ đã được người dùng gửi đi, không chỉ đơn thuần là tài liệu đã được tạo hoặc xuất thành PDF.

Chương 4

Xây dựng hệ thống

4.1 Xây dựng module thu thập dữ liệu tuyển dụng

4.1.1 Tổng quan chức năng thu thập dữ liệu

Module thu thập dữ liệu tuyển dụng (Job Ingestion) là thành phần chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin từ các nguồn tuyển dụng khác nhau và chuyển đổi chúng về định dạng thống nhất để phục vụ những bước xử lý tiếp theo.

Dữ liệu tuyển dụng trên Internet thường được trình bày theo nhiều cấu trúc khác nhau. Mỗi nền tảng có thể sử dụng cách tổ chức HTML, tên trường thông tin và phương thức tải nội dung riêng. Bên cạnh đó, một số website hiển thị nội dung trực tiếp trong HTML, trong khi những website khác cần thực thi JavaScript mới có thể hiển thị đầy đủ thông tin.

Để giải quyết sự khác biệt này, Mốc Nghề sử dụng mô hình adapter. Mỗi adapter đảm nhiệm việc thu thập và trích xuất dữ liệu từ một nguồn hoặc một nhóm nguồn cụ thể. Sau khi hoàn thành, kết quả được chuyển về cấu trúc dữ liệu chung để các module phía sau có thể sử dụng mà không cần phụ thuộc vào cách trình bày ban đầu của website.

Các nguồn tuyển dụng được hỗ trợ thông qua những adapter chuyên biệt bao gồm Greenhouse, ITviec, Indeed và VietnamWorks. Ngoài ra, hệ thống có `GenericAdapter` làm phương án xử lý dự phòng đối với những nguồn chưa có adapter riêng.

4.1.2 Thiết kế mô hình Adapter

Adapter Pattern là một mẫu thiết kế phần mềm được sử dụng để chuyển đổi giao diện hoặc cấu trúc dữ liệu của một thành phần thành định dạng mà thành phần khác có thể sử dụng.

Trong Mốc Nghề, mỗi adapter chịu trách nhiệm xử lý đặc điểm riêng của nguồn tuyển dụng tương ứng. Tuy nhiên, các adapter cần tuân theo một giao diện xử lý thống nhất để module điều phối không phải quan tâm đến cách lấy dữ liệu của từng website.

Quy trình xử lý tổng quát gồm các bước:

1. Tiếp nhận URL hoặc dữ liệu đầu vào từ người dùng.

2. Xác định adapter phù hợp với nguồn tuyển dụng.
3. Thu thập nội dung từ website hoặc đọc dữ liệu được cung cấp.
4. Phân tích nội dung và trích xuất các trường thông tin cần thiết.
5. Chuyển kết quả về cấu trúc dữ liệu chung.
6. Kiểm tra và lưu trữ dữ liệu tuyển dụng.

Cách tổ chức này giúp giảm sự phụ thuộc giữa phần điều phối và phần xử lý từng website. Khi cần hỗ trợ một nền tảng mới, hệ thống có thể bổ sung adapter tương ứng mà không phải thay đổi toàn bộ quy trình thu thập dữ liệu.

4.1.3 Các adapter nguồn tuyển dụng

Mốc Nghề triển khai các adapter chuyên biệt để xử lý một số nền tảng tuyển dụng phổ biến.

- Greenhouse Adapter: Phụ trách thu thập thông tin từ các trang tuyển dụng sử dụng nền tảng Greenhouse.
- ITviec Adapter: Xử lý các trang tin tuyển dụng trên nền tảng ITviec, tập trung vào việc trích xuất thông tin vị trí và mô tả công việc.
- Indeed Adapter: Phụ trách xử lý dữ liệu từ các trang tuyển dụng thuộc nền tảng Indeed.
- VietnamWorks Adapter: Xử lý thông tin tuyển dụng từ VietnamWorks.
- GenericAdapter: Được sử dụng làm phương án dự phòng khi nguồn dữ liệu chưa có adapter chuyên biệt tương ứng.

Việc tách riêng từng adapter giúp các quy tắc trích xuất được tổ chức theo đặc điểm của từng nguồn. Điều này cũng hạn chế tình trạng phải xây dựng một bộ phân tích duy nhất chứa quá nhiều điều kiện phụ thuộc vào cấu trúc của các website khác nhau.

4.1.4 Thu thập dữ liệu bằng HTTPX và Playwright

Để đáp ứng sự khác biệt về cách tải nội dung của các website, Mốc Nghề kết hợp hai phương thức thu thập dữ liệu là HTTP request và trình duyệt tự động.

Đối với các trang có thể lấy nội dung trực tiếp thông qua yêu cầu HTTP, hệ thống sử dụng thư viện HTTPX. Phương pháp này cho phép gửi yêu cầu đến máy chủ và tiếp nhận nội dung phản hồi mà không cần khởi chạy trình duyệt đầy đủ.

Đối với những website sử dụng JavaScript để tải hoặc hiển thị nội dung, hệ thống sử dụng Playwright với Chromium ở chế độ Headless. Trình duyệt thực hiện quá trình tải trang và xử lý JavaScript, sau đó cung cấp nội dung đã được hiển thị để adapter tiếp tục phân tích.

Việc kết hợp hai phương thức giúp hệ thống lựa chọn cách thu thập phù hợp với đặc điểm của từng nguồn dữ liệu. HTTPX được ưu tiên trong những trường hợp không cần thực thi JavaScript, còn Playwright được sử dụng khi nội dung phụ thuộc vào quá trình hiển thị của trình duyệt.

Một số website có thể sử dụng các cơ chế kiểm soát truy cập hoặc chống tự động hóa, chẳng hạn như Cloudflare. Khả năng thu thập dữ liệu trong những trường hợp này phụ thuộc vào chính sách và cơ chế bảo vệ của website. Vì vậy, việc sử dụng trình duyệt tự động không đồng nghĩa với khả năng truy cập thành công mọi nguồn tuyển dụng.

4.1.5 Chuẩn hóa, nhận diện trùng lặp và lưu trữ

Sau khi thu thập, dữ liệu tuyển dụng được chuyển về cấu trúc chung để các module khác có thể sử dụng thống nhất. Những thông tin cơ bản có thể bao gồm tiêu đề công việc, tên công ty, địa điểm, đường dẫn nguồn và nội dung mô tả công việc.

Bên cạnh việc chuẩn hóa trường dữ liệu, hệ thống cần hạn chế lưu trữ nhiều bản ghi trùng lặp. Mốc Nghề sử dụng cơ chế nhận diện dựa trên thông tin định danh và giá trị băm của nội dung để hỗ trợ kiểm tra dữ liệu đã tồn tại.

Giá trị băm giúp nhận diện những nội dung có cùng đầu vào theo cách biểu diễn được sử dụng. Tuy nhiên, nếu cùng một tin tuyển dụng được trình bày khác nhau hoặc nội dung thay đổi, giá trị băm cũng có thể thay đổi. Do đó, việc nhận diện trùng lặp cần được xem xét cùng thông tin nguồn và các trường dữ liệu liên quan, không nên chỉ dựa vào một giá trị băm duy nhất.

Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, dữ liệu được lưu vào khu vực quản lý tin tuyển dụng trong workspace. Kết quả thu thập bao gồm nội dung nguồn và những thông tin đã được chuẩn hóa, phục vụ cho bước tiền xử lý và phân tích JD.

4.2 Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu

4.2.1 Tiền xử lý nội dung JD

Sau khi thu thập, nội dung mô tả công việc thường chứa các thành phần định dạng HTML, ký tự đặc biệt và những đoạn văn bản không trực tiếp phục vụ quá trình phân tích. Vì vậy, hệ thống cần thực hiện bước làm sạch trước khi trích xuất yêu cầu.

Quá trình tiền xử lý tập trung vào các công việc sau:

- Xử lý các thành phần HTML và chuyển nội dung về dạng văn bản phù hợp.
- Chuẩn hóa khoảng trắng và ký tự xuống dòng.

– Xử lý các ký tự đặc biệt hoặc chuỗi định dạng không cần thiết.

– Bảo toàn các dấu hiệu phân chia nội dung như tiêu đề và gạch đầu dòng.

– Chuẩn hóa cách biểu diễn danh sách để thuận tiện cho việc phân tách yêu cầu.

Đối với nội dung có chứa các ký tự đặc biệt, hệ thống cần xử lý phù hợp để tránh việc ký tự HTML hoặc XML còn sót lại làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích. Tuy nhiên, quá trình làm sạch không được loại bỏ những ký hiệu có ý nghĩa đối với cấu trúc JD.

4.2.2 Phân tích và tách yêu cầu tuyển dụng

Sau khi nội dung được chuẩn hóa, hệ thống tiến hành phân tích cấu trúc JD để xác định các khu vực chứa yêu cầu công việc.

Một JD thường có nhiều nhóm thông tin như mô tả trách nhiệm, yêu cầu bắt buộc, yêu cầu ưu tiên và quyền lợi. Mốc Nghề sử dụng các dấu hiệu tiêu đề và quy tắc nhận diện để phân chia nội dung thành những khu vực tương ứng.

Một số nhóm từ khóa được sử dụng làm dấu hiệu nhận diện gồm:

– Khu vực yêu cầu bắt buộc: Các tiêu đề như `Requirements`, `Must have` hoặc `Yêu cầu`.

– Khu vực yêu cầu ưu tiên: Các tiêu đề như `Nice to have` hoặc `Ưu tiên`.

– Khu vực quyền lợi: Các tiêu đề như `Benefits` hoặc `Quyền lợi`, được sử dụng để nhận diện phần nội dung không còn thuộc nhóm yêu cầu năng lực.

Bên cạnh tiêu đề, hệ thống nhận diện các ký hiệu gạch đầu dòng phổ biến như `-`, •, `*`, ·, và . Những ký hiệu này giúp phân tách các yêu cầu được trình bày thành từng dòng hoặc từng mục riêng biệt.

Sau khi phân tích, mỗi yêu cầu được gán một mã định danh duy nhất theo dạng `req_001`, `req_002`, ... Mã định danh giúp các thành phần phía sau tham chiếu đến từng yêu cầu cụ thể thay vì phải sử dụng toàn bộ đoạn văn bản JD.

Kết quả của bước này là danh sách các yêu cầu đã được tách và phân loại theo khu vực nội dung. Dữ liệu này được sử dụng làm đầu vào cho quá trình đánh giá mức độ phù hợp với hồ sơ ứng viên.

Cần lưu ý rằng phương pháp phân tích dựa trên tiêu đề và quy tắc văn bản có thể bị ảnh hưởng bởi cách trình bày không thống nhất giữa các nhà tuyển dụng. Vì vậy, kết quả phân tích vẫn cần được xem xét trong ngữ cảnh của JD gốc.

4.2.3 Chuẩn hóa hồ sơ ứng viên và xây dựng bằng chứng

Song song với quá trình xử lý JD, hệ thống cần chuẩn hóa thông tin hồ sơ ứng viên để tạo nguồn dữ liệu phục vụ việc đánh giá và biên soạn tài liệu.

Hồ sơ có thể chứa thông tin được trình bày dưới dạng đoạn văn bản, danh sách kỹ năng, kinh nghiệm làm việc hoặc mô tả dự án. Những nội dung này cần được tổ chức thành các nhóm thông tin có ý nghĩa và có thể truy xuất riêng biệt.

Mốc Nghề sử dụng mô hình bằng chứng để biểu diễn những thông tin có thể làm căn cứ cho quá trình đánh giá. Các thành phần dữ liệu quan trọng bao gồm:

- `CandidateEvidence`: Biểu diễn một đơn vị bằng chứng được trích xuất từ hồ sơ ứng viên.
- `FactRequirement`: Biểu diễn một yêu cầu hoặc thông tin cần được đối chiếu với dữ liệu hồ sơ.

Thay vì chỉ sử dụng một đoạn mô tả kinh nghiệm tổng quát, hệ thống có thể tổ chức thông tin thành các bằng chứng nhỏ hơn, chẳng hạn như vai trò trong dự án, công nghệ đã sử dụng hoặc kết quả công việc được ghi nhận.

Mỗi bằng chứng cần duy trì mã định danh và thông tin nguồn phù hợp để có thể được tham chiếu trong các bước xử lý tiếp theo. Cách tổ chức này giúp hệ thống xác định được nội dung nào trong hồ sơ đang được sử dụng làm căn cứ cho một nhận định hoặc đề xuất.

Việc chuẩn hóa hồ sơ và xây dựng bằng chứng là cơ sở để thực hiện đối chiếu giữa năng lực ứng viên với từng yêu cầu tuyển dụng.

4.3 Xây dựng Claims và Tailoring Engine

4.3.1 Mục tiêu của Tailoring Engine

Tailoring Engine là thành phần hỗ trợ điều chỉnh nội dung tài liệu ứng tuyển theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng. Mục tiêu của thành phần này không phải tạo ra một hồ sơ hoàn toàn mới hoặc bổ sung những kinh nghiệm không có thật, mà là lựa chọn và diễn đạt lại thông tin đã có trong hồ sơ sao cho phù hợp hơn với vị trí đang được xem xét.

Đầu vào của quá trình này bao gồm JD đã được phân tích, hồ sơ ứng viên và các bằng chứng liên quan. Dựa trên những dữ liệu đó, hệ thống xác định các thông tin có thể sử dụng để hình thành nội dung ứng tuyển.

Quá trình biên soạn được tổ chức thông qua mô hình Claims. Mỗi Claim là một phát biểu được đề xuất cho tài liệu, đồng thời có liên kết đến bằng chứng làm cơ sở.

4.3.2 Cấu trúc Claims

Một Claim trong hệ thống có thể bao gồm những trường thông tin sau:

- `evidence_id`: Mã định danh của bằng chứng được sử dụng.
- `source_quote`: Nội dung trích dẫn từ dữ liệu nguồn.

– `text`: Nội dung phát biểu được đề xuất để sử dụng trong tài liệu.

– `mode`: Chế độ hình thành nội dung.

Trường `mode` phân biệt hai cách hình thành nội dung chính:

– `extractive`: Nội dung được trích xuất hoặc diễn đạt lại gần với dữ liệu nguồn.

– `proposed`: Nội dung được đề xuất dựa trên bằng chứng đã cung cấp, có thể được tổ chức lại để phù hợp với ngữ cảnh ứng tuyển.

Việc phân biệt hai chế độ này giúp người dùng nhận biết nội dung nào gần với thông tin gốc và nội dung nào đã được đề xuất cách diễn đạt mới.

Một Claim ở chế độ `proposed` không mặc nhiên được xem là thông tin đã xác thực hoàn toàn. Người dùng vẫn cần kiểm tra cách diễn đạt và ý nghĩa của phát biểu trước khi đưa vào CV hoặc thư ứng tuyển.

4.3.3 Quy trình tạo nội dung tài liệu

Quy trình tạo nội dung được triển khai theo các bước chính:

1. Truy xuất các yêu cầu tuyển dụng đã được phân tích.
2. Tìm kiếm những bằng chứng trong hồ sơ có liên quan đến từng yêu cầu.
3. Xác định những nội dung có thể sử dụng để hình thành Claims.
4. Tổ chức Claims theo cấu trúc dữ liệu đã định nghĩa.
5. Chuyển dữ liệu đến bước kiểm tra và biên soạn tài liệu.

Trong quá trình này, hệ thống cần duy trì mối liên hệ giữa nội dung đề xuất và bằng chứng nguồn. Điều đó giúp người dùng có thể truy ngược từ một phát biểu trong tài liệu về thông tin ban đầu trong hồ sơ.

Đối với những yêu cầu chưa có bằng chứng tương ứng, hệ thống không nên tự bổ sung kinh nghiệm hoặc kỹ năng để làm cho hồ sơ có vẻ phù hợp hơn. Những khoảng trống thông tin cần được giữ lại để người dùng nhận biết và bổ sung nếu có dữ liệu thực tế.

4.3.4 Tạo tài liệu ứng tuyển

Sau khi Claims được hình thành và kiểm tra, hệ thống có thể sử dụng chúng để hỗ trợ xây dựng nội dung CV hoặc thư ứng tuyển.

Nội dung được tổ chức theo mục đích của từng loại tài liệu. Đối với CV, hệ thống tập trung vào việc trình bày kỹ năng, kinh nghiệm, dự án và thành tích có liên quan đến vị trí tuyển

dụng. Đối với thư ứng tuyển, nội dung cần thể hiện được sự quan tâm đến vị trí và mối liên hệ giữa năng lực của ứng viên với yêu cầu công việc.

Các tài liệu được tạo ra dưới dạng bản nháp để người dùng có thể xem xét và chỉnh sửa. Việc sử dụng Claims làm cơ sở giúp quá trình biên soạn có khả năng truy xuất nguồn thông tin, thay vì chỉ dựa trên nội dung do mô hình ngôn ngữ tự tạo.

4.4 Xây dựng hệ thống lưu trữ và kiểm tra tính toàn vẹn

4.4.1 Quản lý dữ liệu thông qua CareerRepository

CareerRepository là thành phần quản lý việc truy xuất và lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ trong workspace của Mốc Nghề.

Thay vì để từng module tự thao tác với đường dẫn tệp và cách tổ chức dữ liệu riêng, hệ thống tập trung các thao tác lưu trữ thông qua một thành phần quản lý chung. Điều này giúp thống nhất cách đọc, ghi và cập nhật dữ liệu giữa các chức năng.

Các nhóm dữ liệu được quản lý bao gồm:

- Hồ sơ ứng viên và các bằng chứng liên quan.
- Thông tin tuyển dụng và kết quả phân tích JD.
- Các phiên bản CV và bản nháp tài liệu.
- Báo cáo đánh giá mức độ phù hợp.
- Hồ sơ ứng tuyển và trạng thái xử lý.

CareerRepository giúp các module nghiệp vụ tập trung vào logic xử lý thay vì phải tự quản lý toàn bộ chi tiết lưu trữ.

4.4.2 Kiểm tra cấu trúc workspace với mocnghe doctor

Trong quá trình sử dụng, dữ liệu có thể bị thiếu, sai định dạng hoặc không còn tuân theo cấu trúc mà hệ thống mong đợi. Vì vậy, Mốc Nghề cung cấp chức năng kiểm tra workspace thông qua lệnh `mocnghe doctor`.

Chức năng này hỗ trợ kiểm tra một số điều kiện liên quan đến cấu trúc và tính hợp lệ của dữ liệu được lưu trữ. Mục đích là giúp phát hiện những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý, chẳng hạn như thiếu thành phần cần thiết hoặc dữ liệu không đáp ứng cấu trúc đã định nghĩa.

Việc kiểm tra workspace giúp người dùng nhận biết tình trạng dữ liệu và có cơ sở xử lý những lỗi phát sinh. Đây là bước hỗ trợ bảo trì và quản lý dữ liệu, đặc biệt khi hệ thống lưu trữ thông tin dưới dạng nhiều tệp riêng biệt.

4.4.3 Quản lý bản nháp ứng tuyển

Module `application_drafts.py` đảm nhiệm việc quản lý các bản nháp liên quan đến quá trình chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển.

Các bản nháp cho phép lưu lại nội dung đang được xây dựng trước khi người dùng xác nhận sử dụng. Việc tách riêng bản nháp và tài liệu đã được phê duyệt giúp hạn chế tình trạng nhầm lẫn giữa nội dung đang chỉnh sửa và phiên bản đã được xác nhận.

Thông qua cơ chế này, quá trình chuẩn bị tài liệu có thể được thực hiện theo từng bước. Người dùng có thể xem lại nội dung, điều chỉnh thông tin và chỉ tiến hành phê duyệt khi đã kiểm tra xong.

4.4.4 Kiểm tra tính toàn vẹn bằng SHA-256

Để hỗ trợ quản lý phiên bản CV đã được người dùng phê duyệt, hệ thống sử dụng hàm băm SHA-256.

Khi người dùng thực hiện thao tác phê duyệt, hệ thống tính toán giá trị băm từ nội dung tương ứng và lưu thông tin xác nhận trong tệp `.approval.yaml`.

Về nguyên tắc, giá trị băm được sử dụng để nhận diện nội dung đã được xác nhận. Khi cần kiểm tra, hệ thống tính toán lại giá trị băm từ dữ liệu hiện tại và so sánh với giá trị đã lưu.

Nếu hai giá trị không trùng khớp, nội dung đang được kiểm tra không còn tương ứng với dữ liệu đã được phê duyệt theo cơ chế đối chiếu này. Người dùng cần xem xét lại tài liệu trước khi tiếp tục sử dụng.

Cơ chế trên giúp kiểm tra sự thay đổi nội dung sau khi phê duyệt. Tuy nhiên, SHA-256 không phải là chữ ký số và bản thân giá trị băm không bảo đảm chống được mọi hình thức sửa đổi có chủ đích nếu dữ liệu và thông tin xác nhận đều có thể bị thay thế.

4.5 Xây dựng module đánh giá mức độ phù hợp

4.5.1 Mục tiêu đánh giá

Module Triage and Evaluation chịu trách nhiệm hỗ trợ người dùng đánh giá một vị trí tuyển dụng dựa trên các điều kiện thực tế và thông tin năng lực trong hồ sơ.

Mục tiêu của module là nhận diện sớm những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định ứng tuyển, đồng thời làm rõ những thông tin còn thiếu cần được xác minh.

Thay vì để mô hình ngôn ngữ tự quyết định toàn bộ mức độ phù hợp, hệ thống ưu tiên xử lý những điều kiện có thể kiểm tra bằng quy tắc trước. Những nội dung cần đánh giá sâu hơn mới được chuyển sang bước phân tích bằng mô hình ngôn ngữ.

4.5.2 Kiểm tra điều kiện thực tế

Triage thực hiện việc kiểm tra các điều kiện được người dùng thiết lập hoặc cung cấp trong hồ sơ. Những yếu tố có thể được xem xét bao gồm:

- Mức lương tối thiểu mong muốn.
- Địa điểm hoặc hình thức làm việc.
- Nhóm ngành nghề không phù hợp.
- Các chứng chỉ hoặc điều kiện bắt buộc.
- Những thông tin quan trọng chưa được xác định rõ.

Đối với mỗi điều kiện, hệ thống thực hiện đối chiếu giữa thông tin của vị trí tuyển dụng và dữ liệu trong hồ sơ ứng viên. Kết quả được phân loại theo trạng thái tương ứng.

4.5.3 Phân loại kết quả Triage

Kết quả kiểm tra được tổ chức thành ba trạng thái chính:

- `practical_fit`: Chưa phát hiện điều kiện thực tế nào không đáp ứng trong phạm vi dữ liệu đã kiểm tra.
- `evaluate_with_unknowns`: Có một hoặc nhiều thông tin chưa đầy đủ, khiến hệ thống chưa thể đưa ra kết luận rõ ràng.
- `not_fit`: Phát hiện ít nhất một điều kiện không đáp ứng theo quy tắc đã thiết lập.

Việc phân loại này giúp người dùng nhận biết tình trạng của một vị trí tuyển dụng trước khi dành thời gian cho những bước phân tích và chuẩn bị tài liệu tiếp theo.

Cần phân biệt kết quả Triage với kết luận về năng lực chuyên môn. Một vị trí có trạng thái `practical_fit` chỉ có nghĩa là chưa phát hiện trở ngại trong các điều kiện thực tế đã kiểm tra. Kết quả này không bảo đảm ứng viên đáp ứng toàn bộ yêu cầu chuyên môn của JD.

4.5.4 Kết hợp đánh giá theo quy tắc và mô hình ngôn ngữ

Các điều kiện có thể xác định rõ được xử lý bằng quy tắc lập trình để duy trì tính nhất quán. Trong khi đó, những nội dung cần diễn giải ngữ cảnh hoặc so sánh kinh nghiệm có thể được chuyển đến mô hình ngôn ngữ.

Cách kết hợp này giúp phân chia rõ trách nhiệm giữa hai phương thức xử lý:

- Xử lý theo quy tắc đảm nhiệm các điều kiện có thể xác định bằng dữ liệu và logic cụ thể.
- Mô hình ngôn ngữ hỗ trợ diễn giải các yêu cầu và bằng chứng có cách diễn đạt đa dạng.

– Người dùng kiểm tra những kết quả có ảnh hưởng đến quyết định ứng tuyển.

Đối với các phép đối chiếu từ khóa được sử dụng trong quá trình xử lý, hệ thống cần xem kết quả như một tín hiệu hỗ trợ. Việc trùng khớp từ vựng không đồng nghĩa với việc hai nội dung hoàn toàn tương đương về mặt ngữ nghĩa.

4.6 Xây dựng môi trường tích hợp mô hình ngôn ngữ

4.6.1 Thiết kế Secure LLM Runtime

Secure LLM Runtime là thành phần chịu trách nhiệm chuẩn bị dữ liệu, gửi yêu cầu và tiếp nhận phản hồi từ mô hình ngôn ngữ. Thành phần này đóng vai trò trung gian giữa logic nghiệp vụ của Mốc Nghề và dịch vụ AI bên ngoài.

Việc tách riêng quá trình tích hợp LLM giúp hệ thống kiểm soát dữ liệu được gửi đi và thống nhất cách xử lý phản hồi. Các module nghiệp vụ không cần trực tiếp thực hiện toàn bộ thao tác giao tiếp với mô hình.

Quy trình tổng quát gồm các bước:

1. Tiếp nhận yêu cầu xử lý từ module nghiệp vụ.
2. Truy xuất những dữ liệu cần thiết.
3. Loại bỏ một số thông tin nhận dạng cá nhân theo cơ chế được thiết kế.
4. Tạo gói dữ liệu có cấu trúc.
5. Tính toán mã băm của gói dữ liệu.
6. Gửi yêu cầu đến mô hình ngôn ngữ.
7. Tiếp nhận và kiểm tra phản hồi.
8. Chuyển kết quả hợp lệ về module nghiệp vụ.

Quy trình này giúp giới hạn dữ liệu cung cấp cho mô hình theo từng nhiệm vụ cụ thể, thay vì gửi toàn bộ nội dung workspace trong mỗi lần xử lý.

4.6.2 Tạo Tailoring Packet

Trước khi gửi yêu cầu đến LLM, hệ thống xây dựng một gói dữ liệu gọi là Tailoring Packet. Gói dữ liệu này chứa những thông tin cần thiết cho nhiệm vụ đang thực hiện, chẳng hạn như yêu cầu tuyển dụng, bằng chứng ứng viên và các chỉ dẫn xử lý.

Cấu trúc dữ liệu được xác định theo phiên bản schema `m4.tailoring.v1`. Việc sử dụng phiên bản schema giúp thống nhất cách tổ chức dữ liệu giữa thành phần tạo yêu cầu và thành phần tiếp nhận kết quả.

Tailoring Packet có thể bao gồm các nhóm thông tin:

- Thông tin nhận diện nhiệm vụ xử lý.
- Các yêu cầu tuyển dụng cần được phân tích.
- Những bằng chứng ứng viên được lựa chọn.
- Các ràng buộc về cách sử dụng bằng chứng.
- Chỉ dẫn về cấu trúc phản hồi.

Hệ thống sử dụng hàm `create_packet` để xây dựng gói dữ liệu theo cấu trúc đã định nghĩa. Sau đó, `packet_hash` được sử dụng để tạo giá trị băm cho gói dữ liệu, hỗ trợ nhận diện nội dung đầu vào trong quá trình xử lý.

Việc đóng gói dữ liệu giúp mô hình chỉ tiếp nhận những thông tin có liên quan đến nhiệm vụ hiện tại. Đồng thời, mã băm hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu gói dữ liệu theo cách triển khai của hệ thống.

4.6.3 Kiểm soát thời gian xử lý yêu cầu

Khi giao tiếp với mô hình ngôn ngữ thông qua dịch vụ bên ngoài, thời gian phản hồi có thể thay đổi tùy thuộc vào kết nối mạng và tình trạng của dịch vụ.

Để quản lý quá trình gửi yêu cầu, hệ thống sử dụng thành phần `_request_with_deadline`. Thành phần này hỗ trợ giới hạn thời gian xử lý của một yêu cầu, tránh việc một tác vụ chờ phản hồi không xác định trong thời gian quá dài.

Khi yêu cầu không hoàn thành trong khoảng thời gian cho phép hoặc xảy ra lỗi giao tiếp, hệ thống cần xử lý tình huống tương ứng thay vì tiếp tục sử dụng một phản hồi chưa hoàn chỉnh.

Việc giới hạn thời gian giúp quy trình tích hợp LLM có khả năng kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, thời gian phản hồi thực tế vẫn phụ thuộc vào dịch vụ được sử dụng và điều kiện kết nối tại thời điểm gửi yêu cầu.

4.6.4 Tiếp nhận và kiểm tra TailoringResponse

Sau khi xử lý, mô hình ngôn ngữ trả về kết quả theo cấu trúc được yêu cầu. Hệ thống sử dụng đối tượng `TailoringResponse` để biểu diễn dữ liệu phản hồi.

Trước khi sử dụng, dữ liệu cần được kiểm tra nhằm bảo đảm đáp ứng các ràng buộc đã thiết lập. Một số nội dung kiểm tra gồm:

- Cấu trúc dữ liệu có phù hợp với schema hay không.
- Các trường bắt buộc có tồn tại và đúng kiểu dữ liệu hay không.

– Mã định danh bằng chứng được tham chiếu có thuộc gói dữ liệu đầu vào hay không.

– Thông tin trích dẫn có phù hợp với nguồn đã khai báo hay không.

– Thứ tự và các mối liên hệ tham chiếu có được bảo toàn theo yêu cầu hay không.

Pydantic được sử dụng để hỗ trợ kiểm tra cấu trúc và kiểu dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống thực hiện những bước kiểm tra nghiệp vụ cần thiết đối với các trường có ý nghĩa đặc biệt.

Cần lưu ý rằng việc dữ liệu vượt qua kiểm tra cấu trúc không đồng nghĩa với việc toàn bộ nội dung phản hồi đã chính xác về mặt ngữ nghĩa. Các phát biểu được tạo ra vẫn cần được xem xét dựa trên bằng chứng và ngữ cảnh thực tế.

4.6.5 Nhập kết quả thông qua import_response

Sau khi phản hồi đáp ứng các điều kiện kiểm tra, hệ thống sử dụng thành phần `import_response` để tiếp nhận dữ liệu vào quy trình nghiệp vụ.

Thành phần này giúp chuyển kết quả từ định dạng phản hồi của mô hình thành dữ liệu mà các module phía sau có thể sử dụng. Việc tiếp nhận được thực hiện sau bước kiểm tra nhằm hạn chế đưa dữ liệu không hợp lệ vào workspace.

Nhờ đó, quy trình xử lý LLM được phân chia thành các giai đoạn rõ ràng: chuẩn bị dữ liệu, gửi yêu cầu, tiếp nhận phản hồi, kiểm tra và nhập kết quả. Cách tổ chức này giúp giảm sự phụ thuộc trực tiếp giữa mô hình ngôn ngữ và dữ liệu nghiệp vụ cốt lõi.

4.7 Xây dựng giao diện dòng lệnh và tích hợp AI Agent

4.7.1 Giao diện dòng lệnh với Typer

Mốc Nghề sử dụng Typer để xây dựng giao diện dòng lệnh (CLI). Đây là phương thức tương tác chính, cho phép người dùng gọi các chức năng của hệ thống thông qua lệnh và tham số.

Việc tổ chức chức năng dưới dạng CLI mang lại một số thuận lợi:

– Người dùng có thể thực hiện các tác vụ thông qua câu lệnh.

– Các chức năng có thể được kết hợp trong quy trình làm việc.

– Thuận tiện cho việc tích hợp với các công cụ tự động hóa.

– Giúp tách biệt phần giao tiếp với logic xử lý nghiệp vụ.

Các nhóm lệnh được tổ chức theo chức năng, phục vụ những công việc như thu thập tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ, đánh giá mức độ phù hợp, chuẩn bị tài liệu và theo dõi quá trình ứng tuyển.

Thông qua CLI, người dùng có thể thực hiện từng tác vụ riêng biệt hoặc kết hợp nhiều lệnh để hoàn thành một quy trình ứng tuyển.

4.7.2 Tích hợp với các công cụ AI Agent

Bên cạnh việc sử dụng trực tiếp CLI, Mốc Nghề hỗ trợ khả năng tích hợp với các công cụ AI Agent thông qua các tệp hướng dẫn và kỹ năng được tổ chức theo cấu trúc tương ứng.

Một số thành phần tích hợp bao gồm:

- **Cursor Rules:** Cung cấp các quy tắc hướng dẫn để công cụ Cursor hiểu cách sử dụng và phối hợp các chức năng của dự án.
- **Agent Skills:** Tổ chức các hướng dẫn tác vụ trong thư mục `.agents/skills`, giúp những môi trường AI Agent tương thích có thể tham khảo và thực hiện các quy trình đã được mô tả.
- **Hermes Skills và Slash Commands:** Cung cấp cách gọi và hướng dẫn thao tác đối với những chức năng của Mốc Nghề trong môi trường Hermes có hỗ trợ các cơ chế tích hợp tương ứng.

Các thành phần này đóng vai trò hỗ trợ công cụ AI Agent hiểu cách tương tác với hệ thống. Chúng không thay thế logic nghiệp vụ của Mốc Nghề và cũng không đồng nghĩa với việc mọi công cụ AI Agent đều có thể sử dụng toàn bộ chức năng mà không cần cấu hình tương thích.

Việc tách phần hướng dẫn tích hợp khỏi phần xử lý nghiệp vụ giúp hệ thống có thể hỗ trợ nhiều môi trường làm việc khác nhau mà vẫn duy trì một nguồn xử lý dữ liệu thống nhất.

4.7.3 Kiểm soát thao tác ứng tuyển

Trong quá trình tích hợp AI Agent, một yêu cầu quan trọng là duy trì quyền kiểm soát của người dùng đối với những thao tác có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ứng tuyển.

AI Agent có thể hỗ trợ tìm kiếm thông tin, phân tích JD, tạo bản nháp và cập nhật những dữ liệu được phép. Tuy nhiên, việc tạo tài liệu không đồng nghĩa với việc hồ sơ đã được gửi đến nhà tuyển dụng.

Mốc Nghề duy trì bước xác nhận của người dùng trước khi thực hiện hành động gửi hồ sơ. Cách tiếp cận này giúp hạn chế tình trạng công cụ AI tự động thực hiện một thao tác quan trọng khi nội dung tài liệu chưa được kiểm tra đầy đủ.

4.8 Xây dựng chức năng xuất tài liệu PDF

4.8.1 Mục tiêu xuất tài liệu

Sau khi nội dung CV hoặc thư ứng tuyển được chuẩn bị và người dùng xem xét, hệ thống hỗ trợ xuất tài liệu thành định dạng PDF để thuận tiện cho việc lưu trữ và sử dụng.

PDF được lựa chọn vì đây là định dạng phổ biến trong trao đổi tài liệu ứng tuyển và có khả năng duy trì bố cục tương đối ổn định giữa các môi trường hiển thị.

Mốc Nghề hỗ trợ hai hướng xây dựng tài liệu gồm ReportLab Native Engine và Modern HTML Engine.

4.8.2 ReportLab Native Engine

ReportLab Native Engine sử dụng thư viện ReportLab để tạo PDF trực tiếp từ chương trình Python.

Với phương pháp này, nội dung và bố cục được xác định thông qua các thành phần trình bày của ReportLab. Hệ thống có thể kiểm soát vị trí, kích thước và cách sắp xếp các thành phần trên trang tài liệu.

Phương pháp này phù hợp với những mẫu tài liệu có bố cục được xác định rõ và cần kiểm soát trực tiếp quá trình tạo PDF.

4.8.3 Modern HTML Engine

Modern HTML Engine sử dụng HTML và CSS để mô tả bố cục tài liệu trước khi chuyển đổi thành PDF thông qua Playwright và trình duyệt Chromium.

So với việc tạo PDF trực tiếp, cách tiếp cận này cho phép tận dụng các khả năng trình bày của HTML và CSS, thuận tiện khi xây dựng mẫu CV có bố cục phức tạp hơn.

Quy trình tổng quát gồm việc chuẩn bị nội dung, xây dựng cấu trúc HTML, áp dụng CSS và sử dụng trình duyệt để xuất trang thành PDF.

Việc sử dụng hai engine cho phép lựa chọn phương pháp phù hợp với yêu cầu của từng mẫu tài liệu.

4.8.4 Kiểm soát số trang và bố cục

Đối với tài liệu ứng tuyển, số trang và cách phân bổ nội dung có ảnh hưởng đến khả năng đọc. Vì vậy, hệ thống cung cấp cơ chế giới hạn số trang thông qua tham số `-max-pages` trong những luồng xuất tài liệu có hỗ trợ.

Cơ chế này giúp kiểm soát độ dài của tài liệu theo giới hạn được người dùng thiết lập. Khi nội dung vượt quá số trang cho phép, hệ thống cần xử lý theo quy tắc của engine tương ứng thay vì mặc nhiên giả định rằng tài liệu luôn được trình bày vừa vặn.

Bên cạnh số trang, việc xuất PDF cũng cần chú ý đến khoảng cách, cỡ chữ, phân cấp tiêu đề và khả năng hiển thị của nội dung. Mục tiêu là tạo ra tài liệu có bố cục rõ ràng và thuận tiện cho việc kiểm tra trước khi sử dụng.

Chương 5

Thực nghiệm và đánh giá

5.1 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm thử hệ thống Mốc Nghề nhằm đánh giá khả năng hoạt động của các chức năng chính, kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu và phát hiện những lỗi có thể phát sinh trong quá trình xử lý. Các nội dung kiểm thử tập trung vào thu thập dữ liệu tuyển dụng, phân tích mô tả công việc, quản lý bằng chứng ứng viên, đánh giá mức độ phù hợp, tích hợp LLM và quản lý hồ sơ ứng tuyển.

5.2 Phương pháp kiểm thử

Đề tài sử dụng phương pháp kiểm thử chức năng theo từng module. Với mỗi chức năng, dữ liệu đầu vào được chuẩn bị để kiểm tra kết quả đầu ra và cách hệ thống xử lý các trường hợp không hợp lệ.

Các nhóm kiểm thử chính bao gồm:

- Kiểm thử thu thập dữ liệu: Kiểm tra khả năng tiếp nhận URL, tệp văn bản và dữ liệu từ các nguồn tuyển dụng được hỗ trợ.
- Kiểm thử tiền xử lý: Kiểm tra khả năng chuẩn hóa nội dung và trích xuất các yêu cầu từ mô tả công việc.
- Kiểm thử hồ sơ ứng viên: Kiểm tra việc lưu trữ, truy xuất và liên kết các bằng chứng năng lực.
- Kiểm thử đánh giá công việc: Kiểm tra kết quả phân loại mức độ phù hợp và xử lý các thông tin chưa xác định.
- Kiểm thử tích hợp LLM: Kiểm tra quá trình tạo Tailoring Packet, tiếp nhận phản hồi và xác thực dữ liệu đầu ra.

– Kiểm thử lưu trữ và phê duyệt: Kiểm tra việc quản lý trạng thái ứng tuyển, tạo bản nháp và xác minh mã băm hồ sơ.

5.3 Các trường hợp kiểm thử

Bảng dưới đây tổng hợp một số trường hợp kiểm thử tiêu biểu được xây dựng theo chức năng của hệ thống.

Bảng 5.1: Các trường hợp kiểm thử hệ thống Mốc Nghề

Mã	**Chức năng**	**Dữ liệu kiểm thử**	**Kết quả mong đợi**
TC01	Thu thập JD	URL tuyển dụng hợp lệ	Hệ thống tiếp nhận và trích xuất nội dung phù hợp.
TC02	Phân tích JD	Nội dung có các nhóm yêu cầu và quyền lợi	Các yêu cầu được chuẩn hóa và phân tách.
TC03	Hồ sơ ứng viên	Hồ sơ có các bằng chứng năng lực	Dữ liệu được lưu và truy xuất đúng cấu trúc.
TC04	Triage	JD có yêu cầu về lương, địa điểm và kỹ năng	Hệ thống đưa ra trạng thái đánh giá phù hợp với dữ liệu đầu vào.
TC05	Tailoring	Tailoring Packet hợp lệ	Hệ thống tiếp nhận và kiểm tra phản hồi theo schema.
TC06	Xác thực	Phản hồi thiếu trường hoặc sai định dạng	Hệ thống phát hiện và từ chối dữ liệu không hợp lệ.
TC07	Phê duyệt CV	Mã băm trùng khớp hoặc không trùng khớp	Hệ thống xác định tính nhất quán với mã băm đã lưu.
TC08	Quản lý ứng tuyển	Thay đổi trạng thái hồ sơ	Trạng thái và dữ liệu liên quan được cập nhật theo quy tắc hệ thống.

5.4 Đánh giá hệ thống

Thông qua thiết kế các trường hợp kiểm thử, có thể đánh giá hệ thống trên một số khía cạnh:

– Về chức năng: Các module được phân chia theo từng nhiệm vụ, giúp thuận tiện cho việc kiểm tra và bảo trì.

– Về dữ liệu: Cách lưu trữ bằng tệp giúp dữ liệu dễ kiểm tra, sao lưu và quản lý trong workspace.

– Về độ tin cậy: Việc kiểm tra cấu trúc phản hồi, liên kết bằng chứng và mã băm hỗ trợ phát hiện một số dạng dữ liệu không hợp lệ hoặc bị thay đổi.

– Về khả năng sử dụng: CLI và các hướng dẫn tích hợp AI Agent cung cấp nhiều cách tương tác, tuy nhiên người dùng cần làm quen với môi trường dòng lệnh.

Các đánh giá trên phản ánh định hướng thiết kế và những cơ chế kiểm soát của hệ thống. Mức độ chính xác, hiệu năng và tỷ lệ xử lý thành công cần được xác định thêm thông qua việc chạy kiểm thử trên tập dữ liệu thực tế.

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết luận

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm đã nghiên cứu, phân tích và xây dựng hệ thống Mốc Nghề – một AI Agent hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm việc làm và quản lý hoạt động ứng tuyển. Hệ thống được định hướng giải quyết một số khó khăn phổ biến trong quá trình tìm việc, bao gồm việc thu thập thông tin tuyển dụng từ nhiều nguồn, phân tích yêu cầu công việc, đối chiếu với năng lực cá nhân, chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển và theo dõi tiến trình ứng tuyển.

Về mặt chức năng, hệ thống đã được thiết kế và triển khai theo hướng module hóa, với các thành phần chính phục vụ thu thập dữ liệu tuyển dụng, tiền xử lý nội dung, quản lý hồ sơ ứng viên, đánh giá mức độ phù hợp với công việc và hỗ trợ biên soạn tài liệu ứng tuyển. Việc sử dụng các adapter chuyên biệt giúp hệ thống có thể xử lý dữ liệu từ một số nền tảng tuyển dụng phổ biến, đồng thời duy trì adapter tổng quát để hỗ trợ các nguồn dữ liệu khác.

Một nội dung quan trọng của đề tài là tổ chức thông tin năng lực ứng viên dưới dạng các bằng chứng có cấu trúc. Thay vì chỉ dựa trên nội dung CV tổng quát, hệ thống hướng đến việc liên kết các thông tin được sử dụng trong quá trình biên soạn hồ sơ với bằng chứng tương ứng. Cách tiếp cận này giúp tăng khả năng kiểm tra nguồn gốc thông tin, hạn chế việc tạo ra những nội dung không có cơ sở và hỗ trợ người dùng rà soát các đề xuất do mô hình ngôn ngữ tạo ra.

Bên cạnh đó, hệ thống kết hợp xử lý dữ liệu cục bộ với mô hình ngôn ngữ lớn thông qua cơ chế đóng gói dữ liệu đầu vào và kiểm tra kết quả trả về theo cấu trúc xác định. Các thành phần như Tailoring Packet, kiểm tra dữ liệu bằng Pydantic và cơ chế phê duyệt hồ sơ giúp quy trình tương tác với LLM có tính tổ chức và dễ kiểm soát hơn. Người dùng vẫn giữ vai trò quyết định đối với nội dung hồ sơ trước khi sử dụng, thay vì để hệ thống tự động gửi đơn ứng tuyển.

Về quản lý dữ liệu, Mốc Nghề sử dụng phương pháp lưu trữ dựa trên tệp, kết hợp Markdown, YAML và JSON. Cách tiếp cận Local-First giúp dữ liệu được tổ chức trong workspace của người dùng, thuận tiện cho việc kiểm tra và quản lý. Ngoài ra, hệ thống sử dụng hàm băm SHA-256 trong một số quy trình kiểm tra tính toàn vẹn và phê duyệt hồ sơ. Đây là cơ chế hỗ trợ phát hiện thay đổi dữ liệu so với giá trị băm đã lưu, không thay thế cho các giải pháp mã hóa hoặc chữ ký số chuyên dụng.

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng được nền tảng cho một công cụ hỗ trợ tìm việc có sự kết hợp giữa xử lý dữ liệu truyền thống và AI Agent. Điểm trọng tâm của hệ thống không chỉ nằm ở việc sử dụng LLM để tạo nội dung, mà còn ở cách tổ chức bằng chứng, kiểm tra kết quả và duy trì quyền kiểm soát của người dùng trong toàn bộ quy trình ứng tuyển.

6.2 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đã xây dựng được các thành phần chính theo mục tiêu đề ra, Mốc Nghề vẫn còn một số hạn chế cần được xem xét trong quá trình sử dụng và phát triển tiếp theo.

- Khả năng thu thập dữ liệu phụ thuộc vào nền tảng tuyển dụng: Cấu trúc HTML, cách tổ chức nội dung và cơ chế bảo vệ của các website có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, các adapter chuyên biệt có thể cần được cập nhật khi nền tảng thay đổi giao diện hoặc cấu trúc dữ liệu. Đối với những trang có nội dung động hoặc cơ chế chống tự động hóa, việc thu thập dữ liệu cũng có thể gặp hạn chế.

- Khả năng phân tích nội dung tuyển dụng chưa hoàn toàn linh hoạt: Quá trình chuẩn hóa và tách các yêu cầu trong mô tả công việc có sử dụng những quy tắc dựa trên cấu trúc văn bản, từ khóa và dấu hiệu định dạng. Do đó, những mô tả công việc có cách trình bày không phổ biến, nội dung thiếu cấu trúc hoặc sử dụng ngôn ngữ diễn đạt phức tạp có thể khiến quá trình phân tích chưa đạt độ chính xác như mong muốn.

- Việc đối chiếu yêu cầu và bằng chứng còn giới hạn: Các phương pháp đối chiếu dựa trên từ khóa hoặc mức độ trùng khớp văn bản có thể bỏ sót những trường hợp hai nội dung diễn đạt khác nhau nhưng cùng ý nghĩa. Ngược lại, sự trùng khớp về từ ngữ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc ứng viên thực sự đáp ứng yêu cầu công việc. Vì vậy, kết quả đánh giá cần được xem là thông tin hỗ trợ tham khảo, không phải kết luận tuyệt đối về năng lực ứng viên.

6.3 Hướng phát triển

Từ những kết quả và hạn chế nêu trên, hệ thống Mốc Nghề có thể tiếp tục được phát triển theo các hướng sau:

- Mở rộng khả năng thu thập dữ liệu tuyển dụng: Bổ sung adapter cho nhiều nền tảng tuyển dụng khác, cải thiện cơ chế nhận diện nguồn dữ liệu và tăng khả năng thích ứng khi cấu trúc website thay đổi. Đồng thời, có thể xây dựng bộ kiểm thử riêng cho từng adapter để phát hiện sớm các lỗi phát sinh trong quá trình thu thập.

- Cải thiện khả năng phân tích và chuẩn hóa mô tả công việc: Phát triển bộ phân tích có khả năng nhận diện tốt hơn các nhóm yêu cầu, phân biệt yêu cầu bắt buộc với yêu

cầu ưu tiên và xử lý những cách trình bày không theo cấu trúc chuẩn. Có thể kết hợp các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên và mô hình ngôn ngữ để hỗ trợ phân tích ngữ nghĩa, đồng thời duy trì các quy tắc kiểm tra xác định nhằm kiểm soát kết quả.

– Nâng cao chất lượng đối chiếu năng lực ứng viên: Phát triển phương pháp đánh giá kết hợp giữa so khớp từ khóa, phân tích ngữ nghĩa và mức độ đầy đủ của bằng chứng. Hệ thống có thể cung cấp giải thích chi tiết hơn cho từng yêu cầu, chỉ ra bằng chứng liên quan, những nội dung chưa có bằng chứng và các thông tin cần người dùng bổ sung. Qua đó, kết quả đánh giá sẽ hữu ích hơn trong việc hỗ trợ ứng viên đưa ra quyết định.

Tài liệu tham khảo

1. Vaswani, A., et al. (2017). *Attention Is All You Need*. Advances in Neural Information Processing Systems. https://arxiv.org/abs/1706.03762

2. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. Proceedings of NAACL-HLT 2019. https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423

3. Lewis, P., et al. (2020). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. Advances in Neural Information Processing Systems. https://arxiv.org/abs/2005.11401

4. Yao, S., et al. (2023). *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. International Conference on Learning Representations (ICLR). https://arxiv.org/abs/2210.03629

5. National Institute of Standards and Technology (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

6. National Institute of Standards and Technology (2015). *Secure Hash Standard (FIPS PUB 180-4)*. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4

7. Python Software Foundation. *Python Documentation*. https://docs.python.org/3/

8. Sebastián Ramírez. *Typer Documentation*. https://typer.tiangolo.com/

9. Encode. *HTTPX Documentation*. https://www.python-httpx.org/

10. Microsoft. *Playwright Documentation for Python*. https://playwright.dev/python/docs/intro

11. Pydantic. *Pydantic Documentation*. https://docs.pydantic.dev/latest/

12. ReportLab. *ReportLab PDF Toolkit Documentation*. https://docs.reportlab.com/

13. OpenAI. *OpenAI API Documentation*. https://platform.openai.com/docs/

14. Gruber, J. *Markdown: Syntax*. https://daringfireball.net/projects/markdown/

15. Ben-Kiki, O., Evans, C., & Ingerson, B. (2009). *YAML Ain't Markup Language (YAML) Version 1.2*. https://yaml.org/spec/1.2.2/